Overzicht Samenvatting Blok 1.4 Theorie

Overzicht van de colleges van blok 1.4 – 2024

Medische Biologie (MB)

- Week 1: College Centraal Zenuwstelsel
- Week 2: College Perifeer Zenuwstelsel & Geleiding (2 delen)
- Week 3: College Autonoom zenuwstelsel (Opname gemaakt op telefoon)
- Week 4: College Pathofysiologie Cervicaal Radiculair Syndroom (CRS)
- Week 5: College Neuropathische Pijn
- Week 6: College Polyneuropatieën
- Week 7: Motor Neuron Diseases
- Week 8:

Fysiotherapeutische zorg (FT)

- Week 1: College Motorisch Leren
- Week 2: College Onderzoek Perifeer Zenuwletsel + College Behandeling Perifeer Zenuwletsel
- Week 3: College Plexus Brachialis letsels
- Week 4: College Cervicaal Radiculair Syndroom (CRS)
- Week 5: College Lumbosacraal Radiculair Syndroom (LRS)
- Week 6: College Polyneuropatieën
- Week 7: College Motor Neuron
- Week 8:

Gedrag en communicatie (GC)

- Week 1: College 1 Communicatieve Vaardigheden
- Week 2:
- Week 3: College 2 Stress & Stress Management
- Week 4:
- Week 5:
- Week 6: College 3 Behaviorisme
- Week 7:
- Week 8: Geen college, algemene begrippen die je moet kennen.

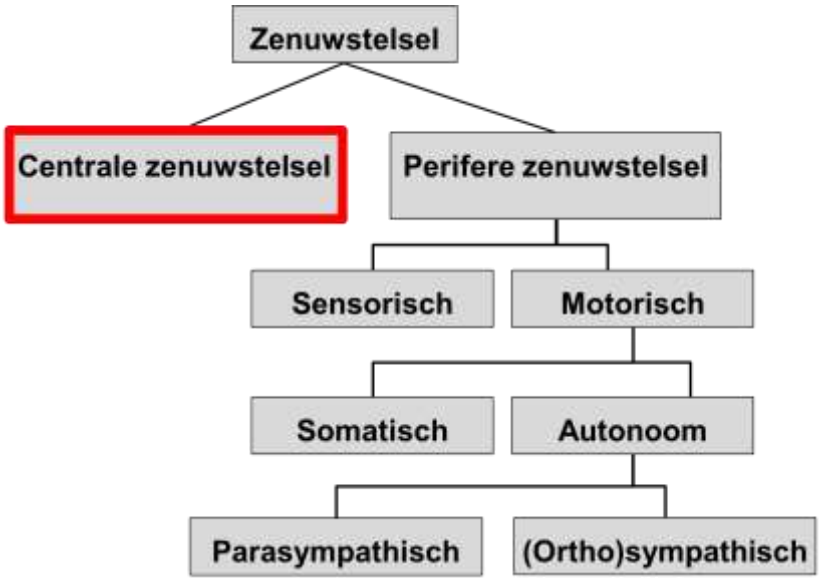
Inhoudsopgave

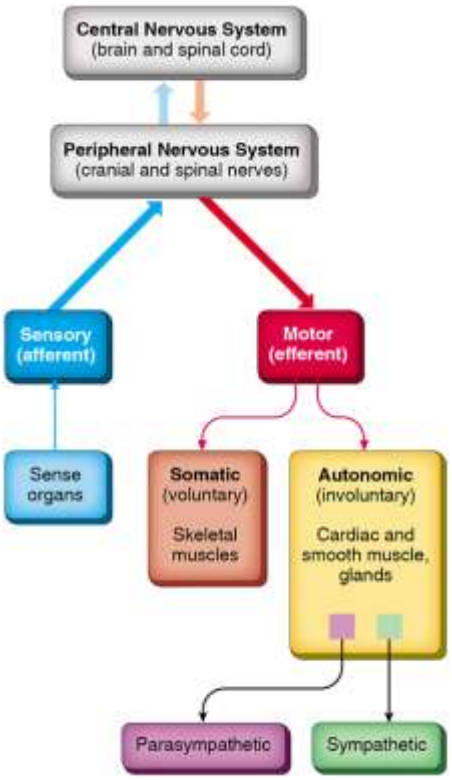
Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.

Medische Biologie – Centraal zenuwstelsel

Het zenuwstelsel is het grote controle en communicatiecentrum van ons lichaam.
Het zenuwstelsel heeft 3 hoofdtaken:
1) Monitoren van verandering binnen of buiten het lichaam; Het krijgt input van binnen (proprioceptie) en buiten het lichaam (wat je zintuigen waarnemen)
2) Interpreteren en verwerken van de informatie;
3) Aansturen van aanpassingen, bijv. spieren of organen. Output genereren.

Het centraal zenuwstelsel heeft continu contact met het perifeer zenuwstelsel.
Bij het perifeer zenuwstelsel kunnen we onderscheid maken in het sensorische en motorische deel. Het motorische deel kunnen we splitsen in het somatisch (onder de bewuste controle van het brein) en het autonoom zenuwstelsel. En het autonome zenuwstelsel kunnen we splitsen in het (Ortho)sympathische (mobiliseert lichaam systemen tijdens activiteit) en het parasympatische (besparen energie en voor huishouding) zenuwstelsel.





We hebben natuurlijk maar één zenuwstelsel. We maken onderscheid omdat het zo complex is en hierdoor zijn processen makkelijker te begrijpen.

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit:
- Hersenen: Liggen in de schedel
- Ruggenmerg: Loopt door de foramen in je wervels.
  - Beide liggen goed beschermt en er zijn ook 3 hersenvliezen en die lopen ook door in je ruggenmerg.

Ruggenmerg

- Locatie: Ligt in het vertebraal kanaal

Functies

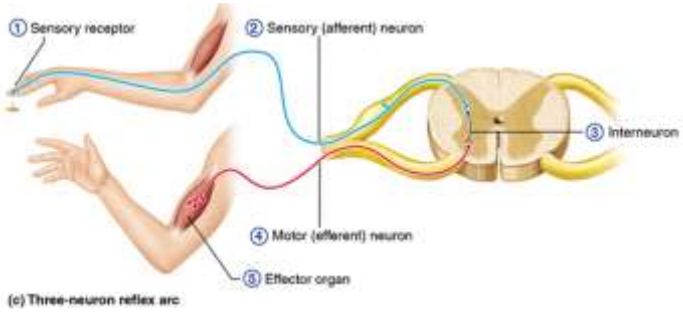
- Geleiding van signalen vanuit en naar het brein:
- Belangrijk reflex-centrum: Reflexen gaan via het ruggenmerg, gaat niet helemaal via het brein.

Verdikkingen op cervicaal en lumbaal niveau: intumescenties.

- Waarom: Het zijn de niveaus waar de informatie van de ledematen binnenkomt en naar de ledematen toe gaat. Daar zit dus een hele grote concentratie aan zenuwverbindingen.

Dwarsdoorsnede ruggenmerg

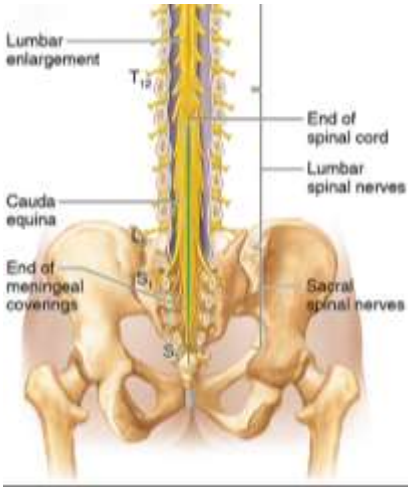
- We hebben in het midden de grijze stof en aan de buitenkant de witte stof.
- In de witte stof lopen vooral zenuwcellen die gemyeliniseerd zijn. Als er myeline omheen zit dan gaat de geleiding sneller. Dit is dus om de wat langere 'wegen' af te leggen.
- In de grijze stof zit weinig myeline en heel veel verbindingen. Hier vindt vooral veel informatieoverdracht plaats.



Dorsale hoorn: Sensorische input binnen (afferent)
Ventrale hoorn: Motorische output (efferent) (onthouden door een output is een *eff*ect/*eff*erent)

Het ruggenmerg loopt door tot wervel L1/L2, dan wordt het een paardenstaart (ook wel cauda equina genoemd) Het is geen dikke streng meer.

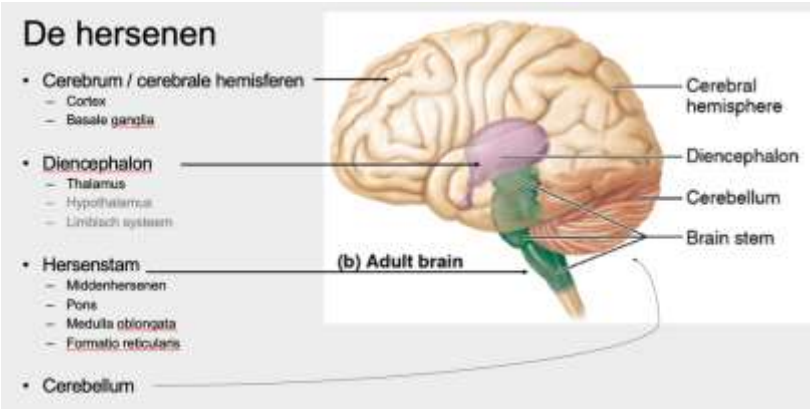
- Waarom: Je wervels groeien sneller, dan het ruggenmerg mee kan groeien.
- Waarom wil je dit weten: Bij een ruggenprik kun je niet zomaar in het ruggenmerg prikken, omdat je het dan beschadigd. Dit kan dus wel op dit niveau (laag lumbaal). Als je hier een naald tussen steekt dan gaan de zenuwen uiteen/opzij. Ook als er hersenvocht wordt afgenomen dan wordt dat hier gedaan.



De hersenen

Bestaat uit verschillende delen: We leren nu nog niet alle delen/gebieden. Nu vooral degene die belangrijk zijn voor het bewegen.

- Cerebrum: Grote hersenen.
- Diencephalon (tussen hersenen)
- Hersenstam
- Cerebellum: kleine hersenen



Cerebrum / centrale hemisferen
Je hebt twee hersenhelften, een linker- en een rechterhersenhelft. Dit is dus de linker- en rechterhemisfeer.
Bestaat uit:

- Cortex: Dat is de buitenste schors
- De basale ganglia: Die liggen wat dieper

Diencephalon = tussenhersenen
Bestaat uit:

- Thalamus
- Hypothalamus
- Limbische systeem

Hersenstam
Bestaat uit 3 delen:

- Middenhersenen
- Pons
- Medulla oblongata
  - De formatio reticularis: Is een functioneel gebied dat over de hele lengte ligt.

Cerebellum

- Kleine hersenen

Hersenstam
Ga je vanuit het ruggenmerg omhoog dan kom je als eerste in de hersenstam en dan het deel dat de medulla oblongata (=verlengde merg) heet.

- Hele basale functies om in leven te blijven.
- Medulla oblongata: Belangrijk voor ademhaling, hartritme en de bloeddruk.
- De pons (=brug)
- Middenhersenen: Oogbewegingen

Daar zit dus ook nog een functioneel gebied in dat heet de formatio reticularis.

- Complexe structuur over gehele lengte van de hersenstam
- Veel grijze stof: veel informatie wordt geschakeld en uitgewisseld tussen neuronen.
- Belangrijk voor je arousal en slaap waak ritme. Dus ook voor hoe alert je bent.
- RAS = Reticular activating system: Dit reguleert dus die staat van alertheid. Ontspannen vs. Alert.

Diencephalon = tussenhersenen
Bestaat uit de thalamus, hypothalamus en limbische systeem.

- Thalamus: Schakelcentrum: Waar wordt gefilterd en prioriteiten worden gesteld. Wat is nu wel en niet belangrijk om door te sturen naar de volgende gebieden in je brein. Dit is voornamelijk buitenste laag van je grote hersenen.
- Is je arousal hoog en je krijgt een trap, bijv tijdens een voetbalwedstrijd, dan kan de tussenhersenen ervoor zorgen dat je dat op het moment niet eens voelt.

De hypothalamus is betrokken bij het limbische systeem, en dat is belangrijk voor je emotie regulatie.

Cerebrum / centrale hemisferen

- Linker- en rechterhersenhelft/hemisfeer
- De helften zijn vergelijkbaar opgebouwd en die worden opgedeeld in verschillende lobben.

Cerebrum: cortex cerebri

- Cortex is schors van het cerebrum.
- De buitenste 6 cellagen
- Dit is grijze stof: veel schakelcellen → hogere cognitieve functies: interpreteren van informatie.
- Daaronder zit allemaal witte stof om informatie te integreren, om motorisch en sensorisch te integreren. En denkpaden te integreren.

Voor de fysiotherapeut is het belangrijk dat je motorische en de (somato=vanuit het lichaam) sensorische cortex kent.

- Ongeveer in het midden van de hersenschors zit een groeve (centrale sulcus) en aan de anterieure zijde daarvan de je motorische cortex en aan de posterieure zijde heb je de somatosensorische cortex.
- Motorische cortex: waar al je bewegingen beginnen
- Somatosensorische cortex: Dat is waar je bewust wordt van je proprioceptie, en wat je voelt.

Als we hier nog wat verder op inzoomen dan zien we dat er in het motorische en sensorische deel van de cortex, er veel representatie is van de gezichtspieren. (Omdat praten en gezichtsuitdrukkingen veel fijne motoriek vergt. Hetzelfde geldt voor je vingers, omdat je hier ook veel fijne motoriek hebt.

Cerebrum: Basale ganglia

- Binnen het cerebrum, wat lager in die witte stof, zitten ook nog andere belangrijke hersenkernen verstopt. Namelijk de:
- Basale Ganglia: Ook wel basale kernen genoemd.
  - Het is een eilandje van grijze stof, diep tussen de witte stof van hemisferen.
  - Functie: Belangrijke rol voor het stoppen en starten van bewegingen. Maar ook de emotionele motoriek.
  - Het is aangedaan bij de ziekte van Parkinson. Als ze eenmaal lopen gaat het prima, maar het starten en stoppen gaat lastig.

Cerebellum (=kleine hersenen)

- Ongeveer de helft van alle neuronen in je hele lichaam
- Bestaat net zoals de grote hersenen ook uit 2 hemisferen en een cortex
- Functies
  - Controle (balans en coördinatie) & timing van motoriek
  - Bijsturen van motorische programma’s
  - Maakt fijne motoriek mogelijk

Frontale cortex
Verandering in:

- Probleemoplossend vermogen: planning, organiseren etc.
- Karakter
- Geweten
- Emoties
- Geheugen

Plasticiteit

- Plasticiteit is het vermogen om continu te veranderen en te vervormen. Nieuwe paden aanmaken en dit is belangrijk voor het leren.
- Neurale plasticiteit: elke verandering in de structuur of functie van neuronen die ervoor zorgt dat er beter wordt omgegaan met de omgeving.
- Waarom is plasticiteit belangrijk?
  - Maakt motorische leren mogelijk
  - Maakt herstel na schade mogelijk

Modellen over het centraal zenuwstelsel
Ons centraal zenuwstelsel is enorm complex en we weten lang niet alles.
Modellen vereenvoudigen de werkelijkheid en helpen ons processen te verklaren

Reflexmodel (stimulus-respons-model)

- Je hebt een input, dat gaat naar het CZS en dat geeft een output.
- Verondersteld een vaste relatie tussen stimulus en respons.
- Dit werkt zo bij een reflex: Dit is een snelle, voorspelbare, zonder bewuste aansturing respons op een stimulus
- Dit model is te simpel en klopt niet altijd: bijvoorbeeld bij een hete ovenschaal die je niet direct laat vallen.
- Met de hogere hersendelen kun je nog wel de reflexen een beetje beïnvloeden.

Sensomotorische cirkel

- Gaat ervan uit dat alle motoriek voor sensoriek zorgt en dat sensoriek weer kan leiden tot nieuwe motoriek. Deze 2 zijn niet los van elkaar te scheiden.
- Re-afferentie: sensorische informatie van binnenuit ontstaat door de motorische actie.
- Ex-afferentie: informatie van buitenaf: Wat je met je visus bijv. waarneemt.
- Feedback: Als ik een stap zet, wat levert dat op. En feedforward is het voorspellen.

Banenmodel (soms ook kabels en banen model genoemd)

- Uitgangspunt: er bestaan vaste banen tussen verschillende delen van het zenuwstelsel. Een tractus = zenuwbaan.
- Wanneer deze baan geactiveerd wordt, volgt sensatie in het brein.
  - Dit is dan altijd via dezelfde route, naar een vaste plek in het brein.
- Dit verklaart ook
  - Fantoompijn: kun je hiermee ook verklaren; bij een amputatie, dan hebben mensen toch nog sensaties uit het lichaamsdeel dat er niet meer is.
  - Druk in of rond het ruggenmerg → ervaring pijn in extremiteiten. Uitstralende pijn van radiculopathie.

Hiërarchisch model (=fylogenetisch model)
In de loop van evolutie steeds geavanceerder geworden. En het wordt opgesplitst in 3 delen:

- **Neo = nieuw**
  - Cortex: vrijwillige (bewuste) motoriek, probleemoplossend vermogen, karakter.
  - Kan de lagere/oudere niveaus beïnvloeden. (Reflexen die je kunt beïnvloeden)
- **Paleo = oud**
  - Basale ganglia & diencephalon
  - Emotie regulatie (emotionele motoriek) en geautomatiseerde bewegingen: kauwen, slikken.
- **Archein = begin**: is het oudst.
  - Arousal en reflexen
  - Je hersenstam en ruggenmerg

Modellen zijn versimpelde weergaven

- Niet 1 model is het perfecte model
- Verschillende modellen verklaren verschillende symptomen/verschijnselen
- Modellen kunnen elkaar deels overlappen en naast elkaar bestaan

Medische Biologie – perifeer zenuwstelsel en geleiding – Deel 1

Anatomie perifere zenuw
Perifere zenuwen bestaat uit een aantal lagen.

- Om de hele perifere zenuw heen zit het epineurium.
- In een perifere zenuw zitten een aantal bundels, dit worden fasicles genoemd.
- In die fasicles zitten de individuele zenuwcellen.
- Het bindweefsel dat om een bundel/fasicle zit heet het perineurium.
- Het bindweefsel laagje dat om één individuele zenuwcel heen zit is het endoneurium

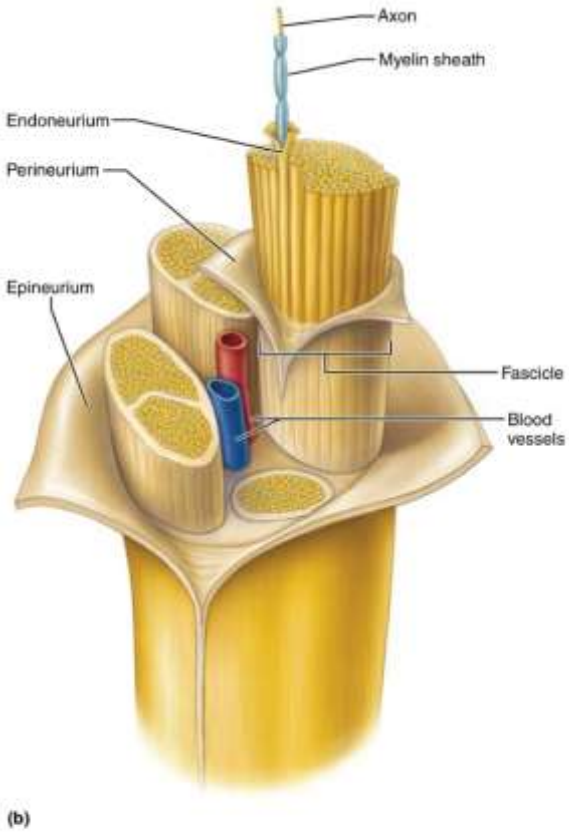


Figure 13.3 **Structure of a nerve. (a)** Scanning electron micrograph of a cross section of a portion of a nerve (1150×). **(b)** Three-dimensional view of a portion of a nerve, showing connective tissue wrappings.
SOURCE: (a) Kessel and Kardon/Visuals Unlimited.

Er zitten ook bloedvaten in de perifere zenuw. Er zijn zuurstof en voedingstoffen nodig. En afvalstoffen moeten worden afgevoerd.

Perifere zenuwen hebben:

- Sensorische vezels
- Motorische vezels
- Autonome vezels: valt natuurlijk onder motorisch.

We hebben het dus over zenuwvezels die in zo'n bundel zitten. Het kan dus zijn dat er in zo'n bundel een motorische en een sensorische zenuwvezel naast elkaar liggen.

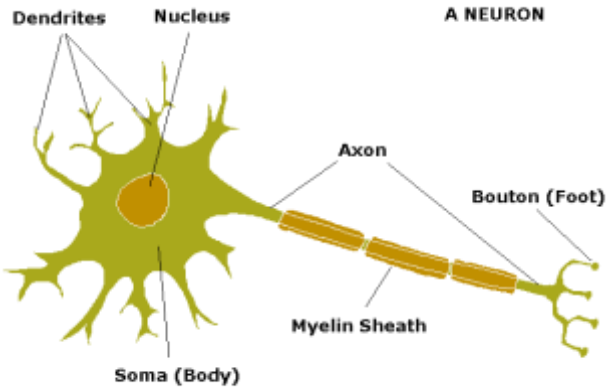
- Het is dus niet zo dat de hele zenuw motorisch/sensorisch is.
- We maken het onderscheid op celniveau.

Een zenuw is **niet** hetzelfde als een zenuwcel.

- Het hele plaatje dat je hiernaast ziet is een zenuw. Elk dingetje dat door heen loopt noem je een zenuwcel. Je hebt dus bundels van zenuwcellen en binnen een zenuw heb je weer meerdere bundels en dat hele ding noem je dan de zenuw.
- Zenuwcel < zenuwbundel < zenuw

Zenuwcel = synoniem met neuron

Zenuwcel
Dan hebben we hier een plaatje van een zenuwcel. Dit is een type zenuwcel (multipolaire zenuwcel)



- Elke cel heeft een celkern = nucleus
- De uitsteeksels op het cellichaam (soma/body) noem je dendrieten.
  - Dendrieten ontvangen prikkels, en worden dus op dit plaatje naar rechts geleid.
- Het deel dat de prikkel geleid vanaf het cellichaam richting het einde van de cel noemen we de axon.
- Synapsen zitten op het eind (Bouton) (foot)
- Niet elke zenuwcel heeft een myeline schede.

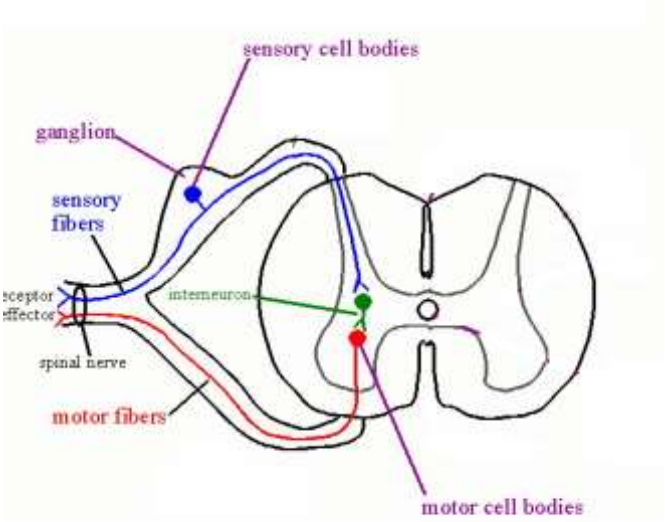
Indeling neuronen op basis van de structuur van de cel.
- Indelingen: Multipolaire cel, bipolaire cel, unipolaire cel.
- Overeenkomsten: ontvangende gedeeltes en een deel van de cel die de prikkel ver geleid naar ene andere cel (kan spiercel of ander zenuwcel zijn)
- Multipolaire zenuwcel zien we 90% in het CZS
  - Wordt veel gezien in het motorische systeem. Dus elke motorneuron is multipolair.
  - Dus als je een lichaamsdeel wil bewegen, gaat dat via dit type zenuwcellen.
- Unipolair worden meer gezien bij het sensorische systeem
  - Dus bij als je wat aanraakt gaat die via unipolaire zenuwcellen
- De bipolaire cel komt dit blok niet terug.

Indeling op basis van functie
- Motorische (efferente) neuronen: geleiden impulsen **vanaf** CZS (dus richting periferie)
- Sensorische (afferente) neuronen: geleiden impulsen **richting** CZS
- Interneuronen (=schakelneuronen): integreren sensorische en motorische informatie (met name in CZS)

Een motorneuron maakt contact met de desbetreffende spiercellen en dit is dan je motorunit.

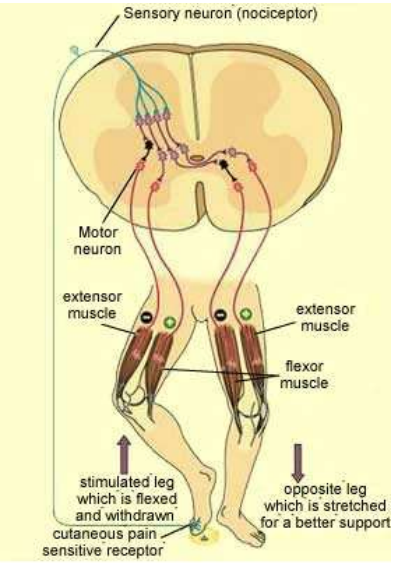
Zenuwcelen in het ruggenmerg

- Motorische neuronen liggen in de ventrale hoorn (gedeelte) van het ruggenmerg.
- Let op, belangrijk verschil:
  - Cellichaam motorisch neuron ligt in ruggenmerg (ventrale hoorn)
  - Cellichaam sensorische neuron ligt buiten ruggenmerg (in dorsaal ganglion)
- Sensorische signalen komen binnen aan de dorsale zijde van het ruggenmerg. Dit omvat: pijn, tast, temperatuur, proprioceptie, golgipees orgaantjes, spierspoeltjes.
  - De structuur waar dit in zit noem je dan ook wel het **dorsale ganglion**, omdat hij dus aan de dorsale zijde van je ruggenmerg ligt.



Er vindt een schakeling plaats tussen de motoriek en de sensoriek, door een interneuron.

- Deze interneuronen integreren de sensorische en motorische informatie.
- Stel je stapt op iets met je linkerbeen, dan is het reflex dat je dat been optilt en je gewicht plaatst op het rechterbeen. Hier moet dus integratie voor plaats vinden.



De meeste perifere zenuwen zijn gemixt.

- In de meeste perifere zenuwen zitten zowel sensorisch en motorische zenuwcellen.
- Maar er zijn ook puur motorische of sensorische zenuwen.
- Puur sensorisch
  - Bijv. De nervus opticus (geleid visuele prikkels)
  - Nervus vestibulocochlearis (horen)
- Puur Motorisch:
  - Nervus thoracicus longus → innerveert de serratus anterior, uitval leidt tot winged scapula, maar er is geen pijn. Dit is alleen als die specifieke zenuw is aangedaan, maar waarschijnlijk is dit in werkelijkheid niet zo en kun je nog wel secundaire pijn hebben. Dit is dus puur omdat die alleen motorisch is en dus niet sensorisch en dus geen pijn kan geven.

Snelheid van geleiding van prikkels hangt af van: millisecondes

1) Diameter van zenuwvezels → hoe dikker, hoe sneller, komt omdat de weerstand wat lager is.
2) Aanwezigheid van myeline: lang niet alle zenuwcellen hebben myeline.
   - Door myeline kan de actiepotentiaal van knoop van Ranvier naar knoop van Ranvier springen. Dit wordt ook wel saltorische geleiding genoemd
     - De axon heeft niet op elk plekje myeline (myeline schede is opgebouwd uit schwann cellen)
     - Tussen die schwanncellen in, zitten stukjes waar geen myeline zit en die kleine stukjes waar geen myeline zit heten de knopen van Ranvier.
3) Temperatuur: hogere temperatuur → hogere snelheid. Kan bij MS wel relevant zijn, klachten worden erger als de temperatuur toeneemt. Is in de gezonde situatie niet heel relevant.

A-delta vezels geleiden op een snelle manier de pijnprikkels en de C-vezels wat langzamer. De classificatie is gebaseerd op basis van myelinisatie en geleidingsnelheid.

Indeling perifere zenuwvezels op basis van myelinisatie en geleidingsnelheid
Indelingen zijn rond dezelfde tijd ontstaan, en beide moet je kennen. Want om een of andere reden kiezen we er niet voor om een te kiezen.

- Indeling van Erlanger en Gasser
- Indeling van Lloyd & Hunt

Indeling van Erlanger en Gasser
Onderscheid in A,B en. C vezels

- A-Alfa: Grootste diameter, over het algemeen motor neurone. Best handig dat die met 110 m/s gaan, want anders wordt een beweging veel later uitgevoerd dan dat zou moeten.
- A-Bèta: huid aanrakingen → A-beta is sneller dan A-delta die pijn geleid. Dus daarom als je gaat licht wrijven kun je de A-Delta wat overstemmen → gate control.
- A-Gamma: motor to muscle spindles
- A-Delta: kleinere diameter, huid temperatuur en pijn
- B: Ongemyeliniseerd
- C: 1m/s

Fiber (type/group)	Mean diameter (μm)	Mean θ ($m\ s^{-1}$)	Functions (example)
Erlanger/Gasser classification (type)			
Aα	15	100	Motor neurons
Aβ	8	50	Skin touch afferents
Aγ	5	20	Motor to muscle spindles
Aδ	4	15	Skin temperature afferents
B	3	7	Unmyelinated pain afferents
C	1	1	Autonomic postganglionic neurons

Lloyd en Hunt hadden dus wat vergelijkbaars bedacht en die loop qua snelheid ook van boven naar benenden. Alleen het nu 1,2,3,4. De dikste vezels zijn de type 1 vezels en de dunste en ongemyeliniseerde zijn de type 4 vezels.

- Beschrijven alleen de afferente zenuwvezels
- Geen motorische zenuwcellen dus

Fiber (type/group)	Mean diameter (μm)	Mean θ ($m\ s^{-1}$)	Functions (example)
Lloyd/Hunt classification (group)			
I	13	75	Primary muscle spindle afferents
II	9	55	Skin touch afferents
III	3	11	Muscle pressure afferents
IV	1	1	Unmyelinated pain afferents

Medische Biologie – perifeer zenuwstelsel en geleiding – Deel 2 – Actiepotentialen

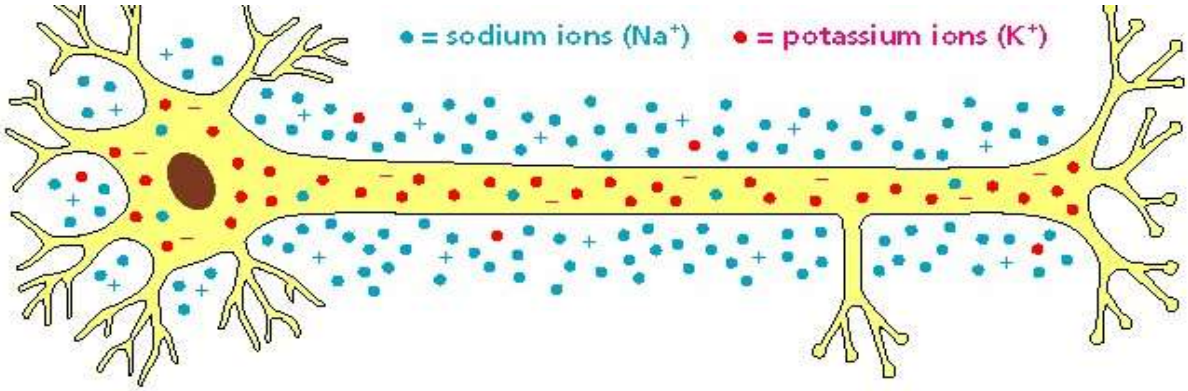
Actiepotentialen

- = Elektrische prikkels over het membraan van een neuron
- Als het signaaltje van het ruggenmerg naar je hand spieren gaat, dan gaat er een elektrisch signaal over de gehele lengte van de zenuwcel.

Situatie in rust: rustpotentiaal (dus geen prikkel)

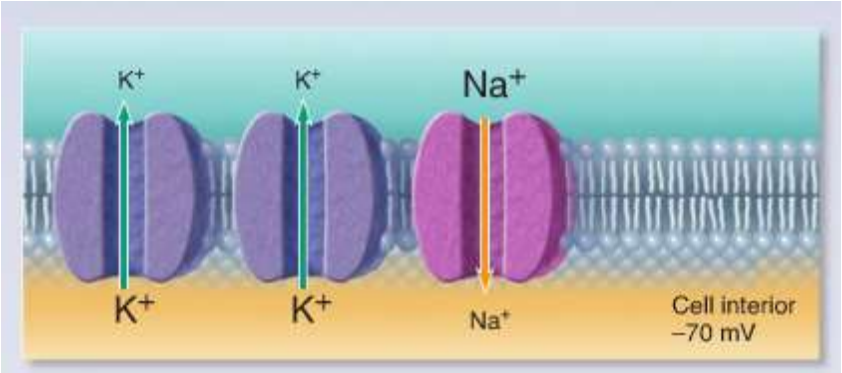
- Uitwisseling van ionen speelt een cruciale rol. Een ion is een elektrisch geladen deeltje. Je hebt positief en negatief geladen ionen. De ionen die centraal staan zijn de natrium (Na+) en de kalium (K+) ionen. Beide zijn positieve geladen ionen. Er zijn wel negatief geladen ionen, maar die worden nu niet genoemd.
- In het Engels is dit sodium (Na+) en potassium (K+)
- De ionen zitten zowel binnen als buiten de zenuwcel, maar in de cel bevindt zich relatief veel K+. Buiten de cel zit voornamelijk Na+. Kun je onthouden door Kin (Kalium in de cel)

Dit is de rust situatie



Situatie in rust: rustpotentiaal (Geen prikkel)

- Cell interior is de binnenkant van de cel en het blauwe is de cell exterior of de intracellulaire ruimte.
- De ionen kunnen alleen door het celmembraan door specifieke kanalen. Als een K+ ion de cel uit wil, dan zal dat via een K+ kanaal moeten.
- In een rust situatie lekt K+ relatief makkelijk de cel uit door K+ kanalen. (Kanaal is niet volledig dicht)
- Als positief geladen ionen de cel uitgaan, dan wordt de cel negatief geladen.
- *<u>In rust situatie: is het -70mV.</u>*
- Om te voorkomen dat Na+ en K+ helemaal weglekken, zit er op het celmembraan een structuur en dat heet de natrium-kalium pomp, en die pompt die de ionen weer terug naar de binnenkant.



Veranderingen in membraanpotentiaal

- **Depolarisatie**: een verlaging van de membraanpotentiaal (ten opzichte van de rustmembraanpotentiaal!)

→ Het membraanpotentiaal komt dichter bij de 0 mV (bijv. -65 mV)

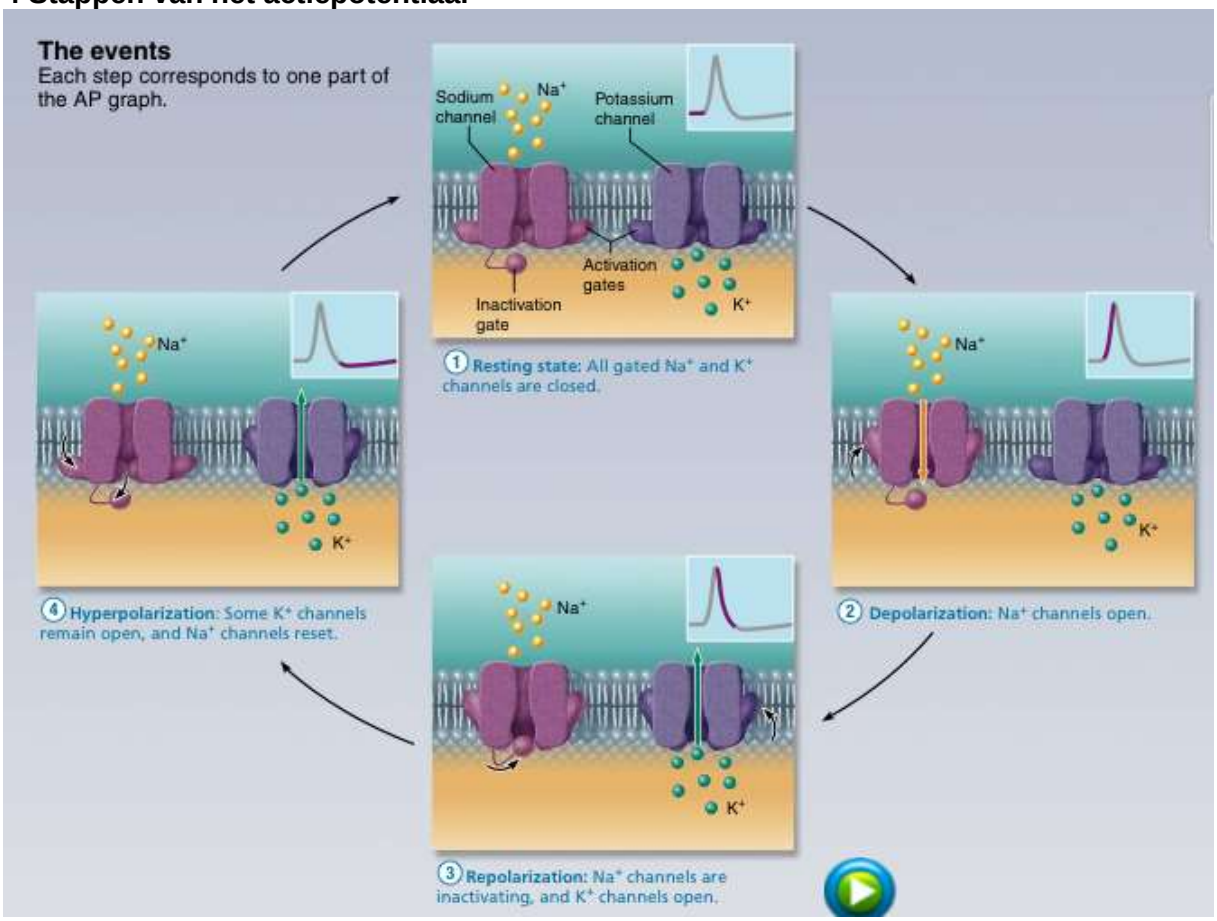
- **Hyperpolarisatie:** een verhoging van de membraanpotentiaal (ten opzichte van de rustmembraanpotentiaal!)

→ Membraanpotentiaal wordt negatiever (bijv. -75 mV)

Graded potential

- Een zogeheten graded potential is een kortdurende, lokale verandering in het membraanpotentiaal (kan zowel depolariserend als hyperpolariserend zijn)
- Wordt de drempel niet bereikt dan dooft hij uit en gebeurt er ook niks.
- Het is een alles of niets wet. Er is niet een beetje actiepotentiaal. Het is er wel of niet.

4 Stappen van het actiepotentiaal



Stap 1: Dit is het rustpotentiaal. Alle natrium- en kaliumkanalen zijn gesloten. Er lekt nog wel K+ weg. Maar verder gebeurt er niets.

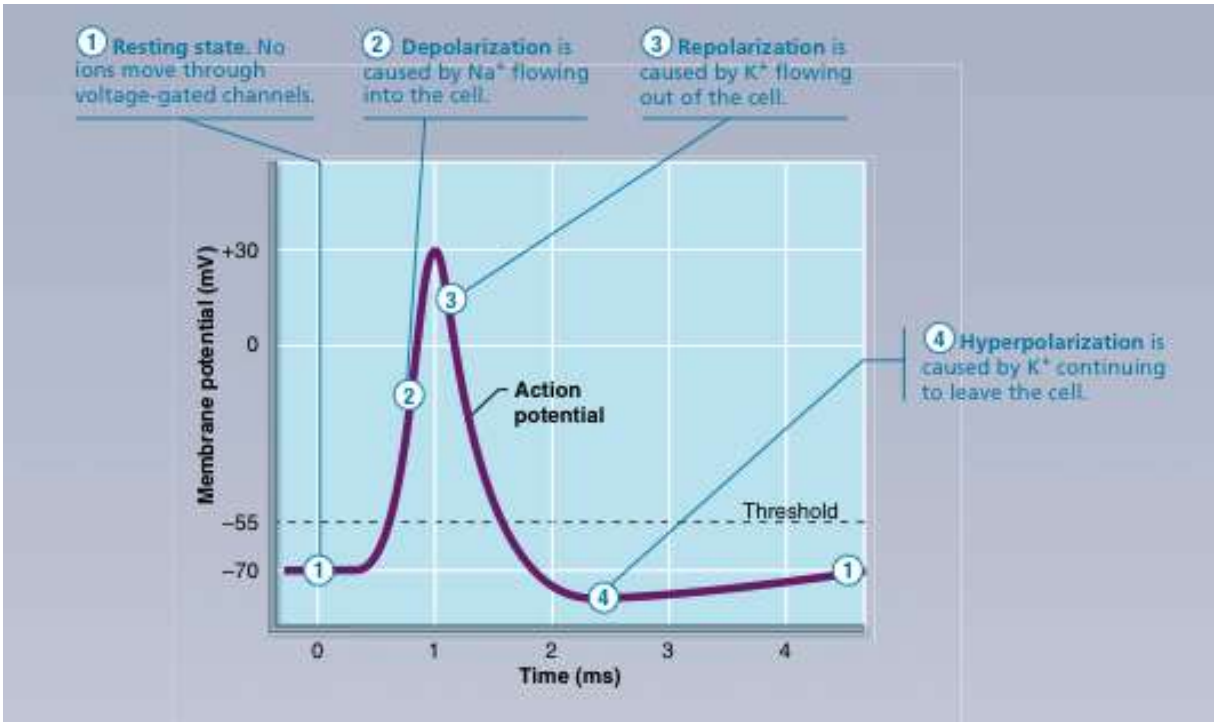
- **Stap 2: De drempelwaarde wordt bereikt (Depolarisatie)**: Spanningsafhankelijke natriumkanalen openen als gevolg van de prikkel → natrium stroomt zeer snel de cel in, omdat er veel Na+ buiten de cel is en maar weinig erin, wordt er naar een balans gezocht en dan krijg je dus een grote instroom van Na+ de cel in (wordt ook wel influx genoemd) Het rust potentiaal gaat omhoog (richting de 0) Deze afname van het membraanpotentiaal heet dus depolarisatie

Stap 3: Repolarisatie: We gaan weer richting het rustpotentiaal.

- Natriumkanalen hebben een ‘inactivation gate’, waardoor de instroom van natrium automatische gestopt wordt na circa 1 ms
- Kaliumkanalen zijn ook spanningsafhankelijk, maar trager dan natriumkanalen. Kalium stroomt dus iets later de cel uit. Er zit veel K+ in de cel en weinig erbuiten en er wordt dus weer naar een balans gezocht, dus er stroomt veel K+ vanuit de cel naar buiten.
- Je gaat weer richting de -70mV. Er volgt elektrisch herstel: repolarisatie

Stap 4: Hyperpolarisatie: Van -70 naar nog negatiever.

- Sommige kaliumkanalen blijven langer open dan strikt noodzakelijk
- Hierdoor ontstaat hyperpolarisatie



Hoe komen de ionen weer in rust positie?

- De natrium kalium pomp brengt na het actiepotentiaal, K+ weer terug de cel in en Na+ de cel uit.
- Dit is een actief proces (ATP vereist)

Zenuwleasies en herstelmechanismes
Perifere zenuwleasies: sensorische symptomen

- Hypoalgesie (minder pijn voelen), analgesie (gevoeloosheid), hyperalgesie (meer pijn voelen)
- Doofheid en/of prikkelingen
- Veranderde gnostische sensibiliteit: proprioceptie, het voelen van vibraties en fijne tast

Perifere zenuwleasies: sensorische symptomen

- Krachtverlies
- Coördinatieproblemen
- Lage spiertonus
- Atrofie
- Fasciculaties: Onwillekeurige (niet bewuste) spiertrekkingen
- Verminderde reflexen

Autonome symptomen
Bijv.

- Veranderde zweetsecretie
- Veranderde doorbloeding
- Kippenvel

Gradaties van zenuwleasies
Neuropraxie: verstoorde functie, zenuwvezel is intact.

- Oorzaak: Verhoogde perifere druk of tractie veroorzaakt door ischemie. Het axon en het endoneurium zijn intact. Kan soms zelfs binnen uren herstellen.
- Gevolgen: Op korte termijn sensorische en motorische uitval door verstoring van signalen. Oedeemvorming
- Herstel: Volledig herstel mogelijk

Axonotmesis

- Axon is beschadigd, maar endoneurium is intact.
- Het herstel duurt langer en is vaak slechts gedeeltelijk. Kan wel dagen/weken duren.

Neurotmesis

- Zowel axon als endoneurium beschadigd. Het proximale en het distale deel van de zenuwcel van elkaar verwijderd zijn. Hij is helemaal doorgesneden.
- Beide einden van het neuron zijn los van elkaar gekomen
- Herstel: Alleen chirurgisch, gedeeltelijk herstel. Vaak nog restverschijnselen.

	Zenuwvezel (axon)	Endoneurium	Genezing
Neuropraxie	Intact	Intact	Spontaan (minuten – dagen)
Axonotmesis	Verbroken	Intact	Spontaan (1 mm / dag)
Neurotmesis	Verbroken	Verbroken	Niet spontaan, operatie?

Oorzaken van perifeer zenuwletsel

- Vaak compressie of beknelling van een zenuw
  - Bijv. door een verkeerde houding
- Minder vaak: Trauma: snijwonden, chirurgisch letsel,
- Infarct zenuw: geen O2 krijgen. Er is ATP nodig voor de Na+ en K+ pomp. En voor ATP heb je O2 nodig.

Neuropathie Radialis

- Sensorisch: uitval tast van radialis gebied
- Motorisch: Innerveert extensoren pols en vingers
- 'Dropping hand' Bij vragen om extensie van de pols, lukt dit niet en krijg je de Dropping Hand.
- Sympatische symptomen

Neuropathie n. ulnaris

- Sensorisch: uitval tast van ulnaris gebied
- Motorisch: Innerveert de meeste intrinsieke handspieren.
- Klauwhand: Als jij vraagt om een vuist te maken, dan lukt het niet. I.v.m. flexoren vingerkootjes. Bij extensie kan het dan voorkomen dat de pink en ringvinger blijven hangen.
- Sympathische symptomen
- Atrofie handspieren

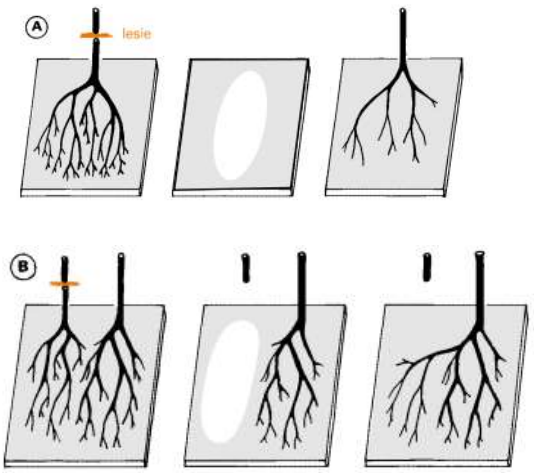
Neuropathie n. medianus

- Sensorisch: Uitval tast medianus gebied
- Motorisch:
- Predikershand: Als je die vraagt om een vuist te maken, dan buigen de 2 vingers niet goed mee.
- Komt vaak voor bij fietsers
- Sympatische invloeden
- Atrofie handspieren

De verschillende handen zijn 'actieve' beelden, je moet de patiënt vragen om wat te doen.

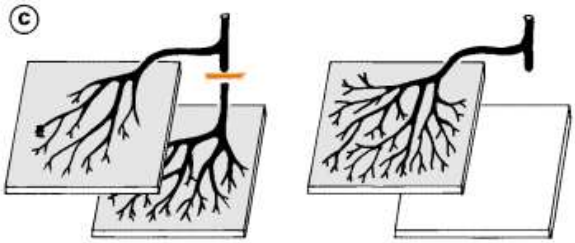
Herstelmechanismen

- Directe re-innervatie
  - Proximale zenuwvezel groeit opnieuw uit
  - Circa 1 milimeter per dag in PZS
  - Hooguit enkele milimeters in CZS
- Collateral sprouting:
  - Ingroei van collateralen vanuit intacte aangrenzende gebieden
  - Zowel in PZS als CZS



- Pruning

Indien twee takken twee verschillende gebieden innerveren
→ 1 tak valt weg → andere tak breidt zich uit



Denervatie hypersensitivieit:

- Bij verlies van innervatie neemt de gevoeligheid van het postsynaptische membraan toe
- Ook na re-myelinesatie wordt de situatie zelden exact zoals deze was voor de laesie!

1. Chirurgische ingreep

- Continuiteit herstellen
- Verwijderen van beknellende structuren (ligamenten, botten, bindweefsel)
- Zenuwen vrijmaken

2. Preventie

- Houding verbeteren
- Vermijd compressie gedurende immobilisatie
- Herken de risicofactoren

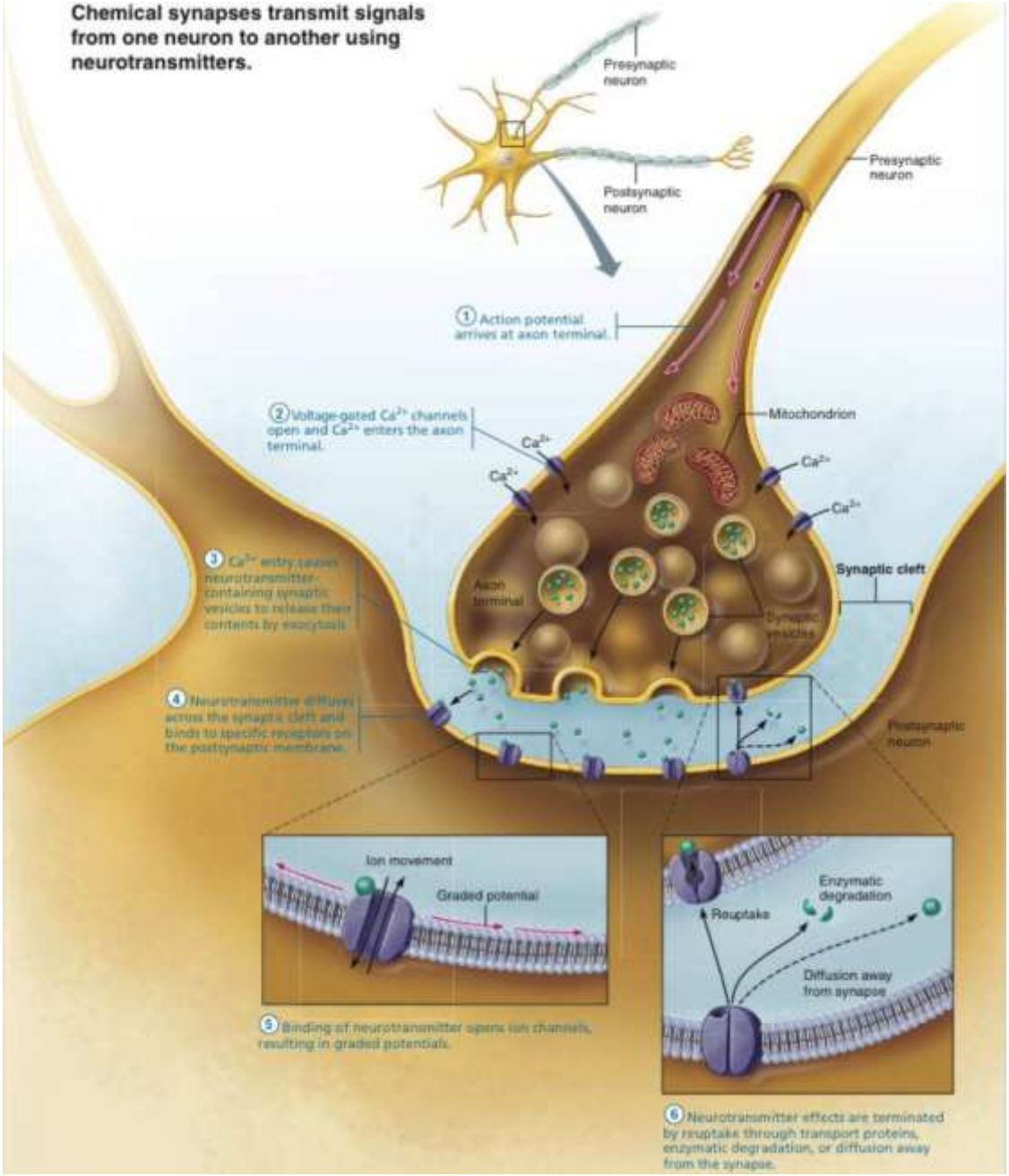
Medische Biologie – Autonoom Zenuwstelsel

Signalen

- Elektrische (prikkels): over het membraan van één neuron
- Chemisch (via neurotransmitters): overdracht tussen neuronen

6 Stappen

1. Actiepotentiaal komt aan op axon terminal
2. Spanningsafhankelijke CA++ kanalen gaan open en Ca++ komt de axon terminal binnen
3. Hierdoor laten vesikels de daaron opgeslagen neurotransmitters los
4. Neurotransmitter diffundeert over de synaptische spleet naar specifieke receptoren
5. Binding van neurotransmitter opent ion kanalen, waardoor graded potentials ontstaan
6. Het effect van de neurotransmitter verdwijnt.



Vertraging

- De geleidingssnelheid over het axon: 150 m/s (=540 km/h)
- Vertraging in de synaps: 0,3-0,5ms. Dit is de langzaamste stap van de transmissie.

Synaps voordeel:

- Signaal kan alleen worden aangepast bij de synaps!
- Let op: Zolang het elektrische signaal over het membraan van 1 neuron gaat, geldt de alles of niets wet.

Dingen die invloed kunnen uitoefenen op de synapsfunctie

- Psychofarmaca
- Anesthetische medicatie
- Bloeddrukmedicatie
- Anti-astmamedicatie
- Viagra
- Drugs (cocaine, heroin, etc.)

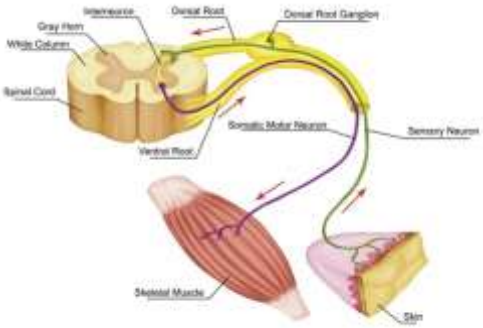
Cocaïne blokkeert eiwitten die zorgen voor de heropname van dopamine. Dopamine blijft hierdoor langer in de synaptische spleet. Dopamine stimuleert hersengebieden → euforie.

- Minder dopamine wordt geproduceerd bij herhaald gebruik
- Positieve gevoelens kunnen alleen nog worden ervaren door meer gebruik van drugs

→ Verslaving

Ruggenmerg

- Parasympatisch: hersenstam
- Sympathisch: T1 – L2
- Parasympatisch: S2 -S4



Doorsnede ruggenmerg

- Grijze vlindervorm → Cellichamen
- Witte stof → Uitlopers

Spinale zenuw

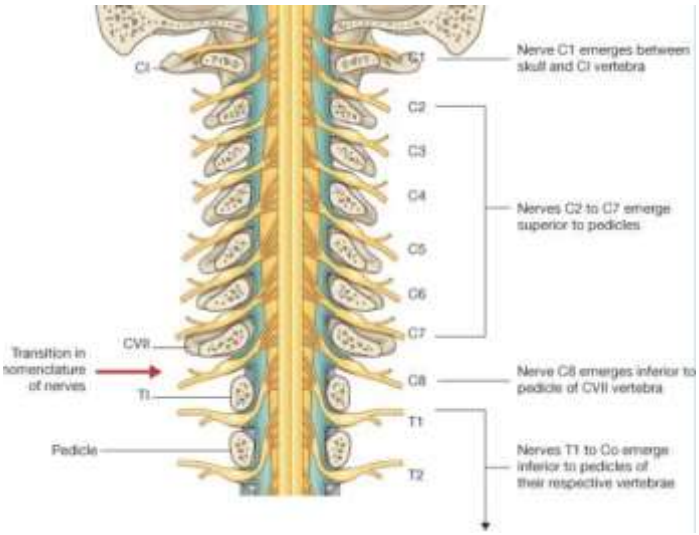
- Bestaat uit ventrale en dorsale wortel van het ruggenmerg
- Is slechts enkele centimeters lang
- Splitst op in een ventrale ramus en een dorsale ramus. (meervoud ramus = rami)

Ventrale rami → Plexus

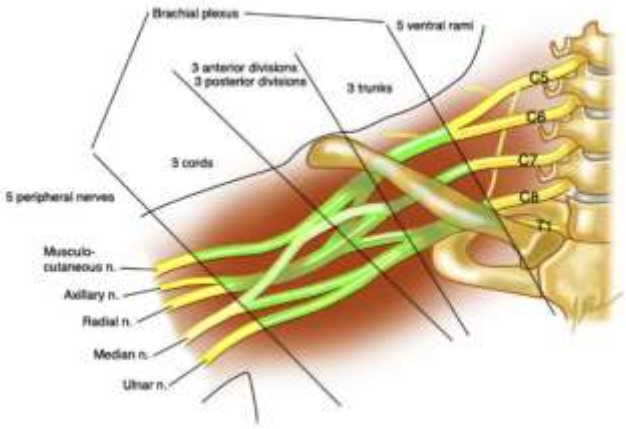
- De plexus brachialis ontstaat uit vezels van de ventrali rami van C5, C6, C7, C8 en T1.

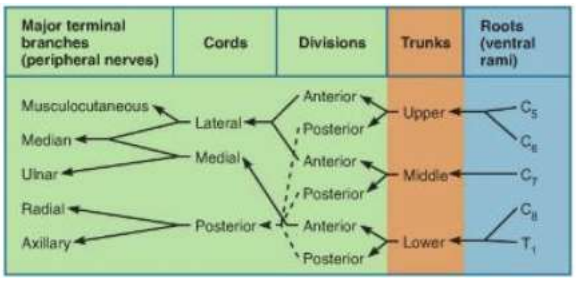
Wervels vs. Ruggenmergsegmenten
Cervicaal: De zenuw van C1 komt naar buiten tussen de schedel en de wervel C1. Dus zit boven wervel C1.

- Zenuw C8 zit onder wervel C7.
- Zenuw T1 zit onder T1.
- Dus vanaf wervel T1 zit de zenuw onder de gelijknamige wervel.



Plexus Brachialis

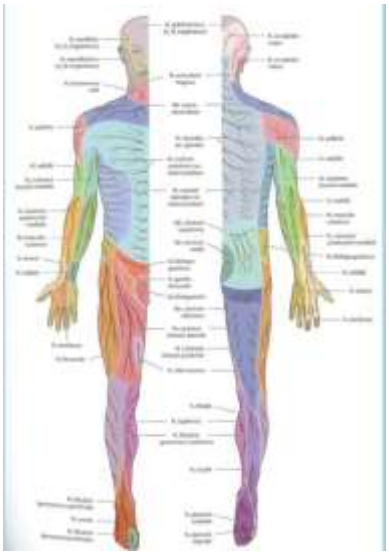


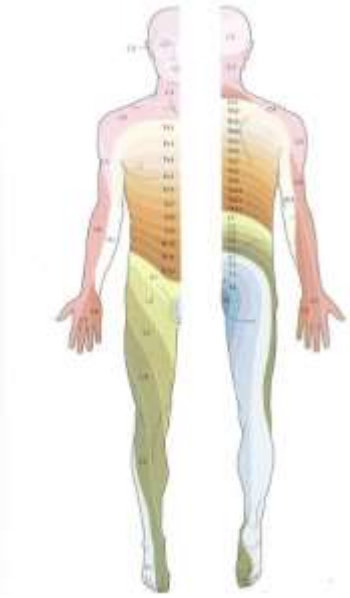


Dermatoom, myotoom, sclerotoom

- Dermatoom: een huidgebied dat sensorisch geïnnerveerd wordt vanuit 1 segmentale zenuw
- Myotoom: een groep spieren die grotendeels vanuit 1 segment geïnnerveerd worden
- Sclerotoom: bot en bindweefsel dat grotendeels vanuit 1 segment geïnnerveerd wordt

Innervatie van de huid per ruggenmergsegment (Afbeelding Rechts)
Innervatie van de huid per perifere zenuw (Afbeelding Links)





Medische biologie - Pathofysiologie Cervicaal Radiculair Syndroom (CRS)

Definitie
Radiculair syndroom kan bestaan uit radiculopathie en/of radiculaire pijn. Je kan één van beide hebben, maar je kan ze ook samen hebben. Heb je ze samen dan spreken we van radiculair syndroom.

- Radiculopathie: Er is een beperking in de transmissie van signalen, met daarbij de kenmerkende sensorische, motorische of reflex problematiek.
- Als er een radiculaire pijn is: Wordt door de patiënt omschreven als een stekende/schietende pijn in het gebied passend bij het dermatoom.

Anatomie van de Intervertebrale discus = tussenwervelschijf

- Aan de binnenkant heb je de annulus fibrosis
- Schuin georiënteerde lamellen (ringvormige lagen waaruit de annulus fibrosus is opgebouwd): Tussen de 15 en 25, Verschilt per persoon en per niveau
- De buitenste laag van de annulus fibrosis: bevat met name collageen type 1 = heel trek vast en een beetje elastine vezels. Ze moeten wel een bepaalde lengte kunnen overschrijden, met name bij de rotatie, dat is ook een van de redenen dat ze schuin georiënteerd staan. Als ze recht waren georiënteerd wordt rotatie lastig.

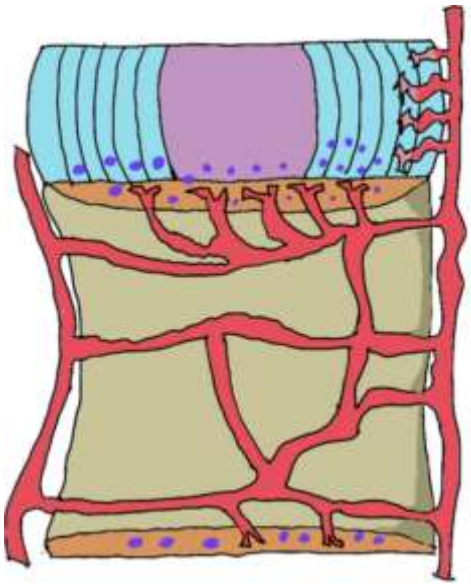
- Aan de binnenzijde van de annulus fibrosis, heeft iets meer een overgang richting collageen type 2 vezels, dit is ook de overgang naar de nucleus pulposis. De nucleus pulposis bestaat ook met name uit collageen type 2.
- Nucleus pulposis: Bestaat met name uit proteoglycanen en Glycosaminoglycanen (GAG's)
  - Deze hebben een waterbindende capaciteit: 70 tot 90% bestaat uit water in de nucleus pulposi. De rest is nog wat extracellulaire matrix.
  - Dit verschilt per niveau, cervicaal is het meer een fibrocartilogene kern en lumbaal is het meer de proteoglycanen en GAG's zijn, en dus een grotere waterbindende capaciteit.
  - Functie nuclueus pulposis: De kracht die op je wervelkolom komt te verdelen, over de annulus fibrosis, waardoor het goed compressie krachten kan opvangen. Lumbaal is dit meer, omdat het gewicht dat er op komt hoger is.
  - Het is op cervicaal niveau prima dat het wat meer fibrocartilogene kern is, die ook wat meer kan remmen in de bewegingen. Dit is met name de annulus fibrosis die dat kan.

Groote discus en nucleus
De grote van de discus en de nucleus neemt toe, naarmate je lager in de wervelkolom bent. Op lumbaal niveau is het dan wel weer aardig gelijk qua grootte.

Glucose (nutriënten) en zuurstof voor tussenwervels

- Cellen die in de tussenwervelschijf zitten vernieuwen niet snel en hebben ook weinig nodig om te overleven.
- Aan 1/5^{e} deel van de buitenste ringen van annulus fibrosis, die hebben nog wat bloedvaatjes en die krijgen dus via de directe bloedvoorziening.

- Het bot is nog goed doorbloed. Vanuit het bloed loopt het door naar de vertebrale eind plaat. (Oranje op afbeelding)
- De vertebrale eindplaat zit aan de boven- en onderkant en maakt dus eigenlijk het pakketje compleet.
- Via de doorbloede eindplaat vindt diffusie plaats (stof gaat door een barrière naar een andere plek)
- Je hebt een bloed-nucleus pulposis barrière. Dus bloed kan er niet zo door heen. Dus door diffusie kan er toch voedingstoffen en O2 naar de nucleus pulposi.



Discus

- Met name cervicaal, kunnen fissuren ontstaan (ook wel cervicale clefts genoemd). Je ziet dit eigenlijk niet op lumbaal niveau en dat heeft te maken met de fibrocartilogene kern op cervicaal niveau.

Degeneratieve discus termen

- Meerdere termen in gebruik
- Onze voorkeur: discus degeneratie
- Waarom: Dit gebeurt bij iedereen, en daarom noemen we het liever niet degerative disc disease. Je zou verwachten dat er dan iets met pathogenen is, maar dat is niet per se het geval. Er zijn wel risicofactoren die het proces kunnen versnellen. Het is niet echt een ziekte.

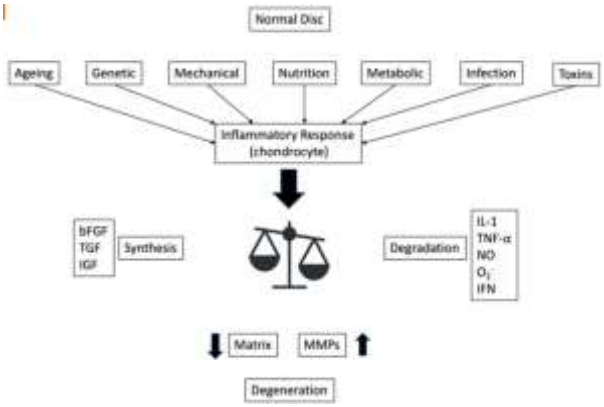
Een gezonde discus: Mooi in hoogte, geen fissuren, nucleus pulposi nog op de plek, geen herniaties of dergelijken.

Processen die degeneratie beïnvloeden

- Leeftijd en genetisch: niet beïnvloedbaar, misschien ooit met gen technieken.

De volgende kun je wel beïnvloeden

- Mechanische factoren: spelen wel een rol, langdurige statische arbeid. Bijv. stratenmaker: met trilplaat voor langere tijd. Kantoorbaan.
- Voeding: Met name gericht op overgewicht. Gezond eten en bewegen, en niet te veel transvetten. Dit zorgt ervoor dat de inflammatie graad in het lichaam laag blijft. Veel vetcellen = pro-inflammatoir. Dit is een inflammatie proces. Je wil er dus bij deze aandoening ervoor zorgen dat de inflammatie graad laag is.
  - Metabolische: Diabetes. Systemische aandoeningen kunnen ook reuma, schilklier, cardiovasculaire problemen zijn. Spelen ook weer een rol bij de inflammatie graad.
  - Deze andere pathologieën ook uitvragen in anamnese
- Infectie: In buitenland een infectie opgelopen, heeft invloed op je immuunsysteem. Kan in NL ook hospital acquired zijn, dus bijv. een longontsteking.
- Toxines**:** Luchtvervuiling, roken. Ook weer invloed op inflammatie graad.



Het is vaak niet één ding waardoor je deze pathologie hebt, het is vaak een combinatie van factoren die ervoor zorgt dat de inflammatie graad omhooggaat.

- Hierdoor dus een degeneratief proces.
- Ongeveer hetzelfde als met botten je hebt synthese door osteoblasten en degeneratie door osteoclasten. Dit is normaal gesproken in balans. Nu meer degeneratie en minder synthese.
- Bij een pro-inflammatoire omgeving dan neemt de synthese af en de degeneratie toe.
- Degeneratie door IL-1: interleukines met getal erachter = ontstekingsmediatoren. TNF-Alfa = ook ontstekingsmediator. Deze stimuleren de ontstekingsreactie.
- Synthese door GF's, Groth factors. Zorgen ervoor dat weefsel weer wordt aangemaakt. Synthese neemt dus af.

Op het moment dat er meer ontstekingsmediatoren zijn, dan is er minder vascularisatie van de vertebrale eindplaat en er is verminderde permeabiliteit (doorlaatbaarheid van de bloedvaten).

- Dit zorgt ervoor dat de nucleus pulposi minder O2 en voedingstoffen krijgt. Dit kan leiden tot celdood, de cellen worden niet opgeruimd (want geen bloedvoorziening) Dit kan weer leiden tot nog meer inflammatie.
- Door de infiltratie van de interleukines, dan vindt er senescell, deze cellen prolifereren (nieuwe maken) normaal gesproken, dat vindt niet meer plaats. Nu gaan ze pro-inflammatoire cellen aantrekken, waardoor de inflammatie graad toeneemt.

MMP's nemen toe.

- Matrixmetalloproteïnases: Maken enzymen kapot maken. Enzym ketens van je annulaire vezels worden afgebroken. Hierdoor ook weer degeneratie.

Je matrix neemt af, dus alles wat er in tussenwervelschijf zit, daar krijg je minder van. Dan krijg je degeneratie en dit hele proces noemen we dus Degerative disc.

Door die degeneratie, krijg een afname van collageen type 1 en 2. En dus de waterbindende capaciteit van de GAG's en proteoglycanen neemt af. Door het verlies daarvan, zie ook dat de functie daarvan minder wordt. Dus de functie van verdeling van de nucleus naar de annulus gaat minder goed.

Multifactorieel - Risicofactoren

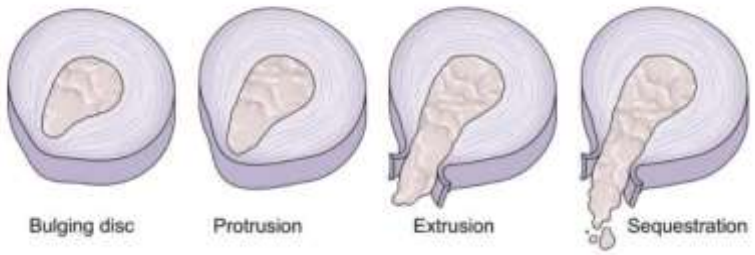
1. Roken
2. Overgewicht
3. Metabole ziektes
4. Oxidatieve stress = toename van vrije radicalen. Dus een toename van toxische stoffen t.o.v. je antioxidanten, die dat moeten verminderen, Als er te veel toxische stoffen zijn dan neemt de inflammatie graad ook toe.
5. Low-grade infection

Uitkomst van degeneratieve processen

- Discus hoogte neemt af en wordt smaller, omdat hij minder water kan vasthouden.
  - *Als gevolg van de degeneratie, krijg je ook osteofyt formatie*
  - *Ook foramina vernauwing: Foramina is de plek: ruimte waar de radix loopt. → Eerder compressie.*
  - Reductie van proteoglycanen en glucosamineglycanen
  - We zien dat het risico op een hernia hierdoor toeneemt: Bulging disc, Protrusie, Extrusie, sequester.

Je hebt verschillende fases van een hernia

- Een hernia noemen we in principe de extrusie



- Bulging disc: Kleine verandering t.o.v. normaal situatie
- Protrusie: een paar annulaire vezels intact
- Extrusie: hij is volledig uit
- Sequester: er is een stukje los van de volledige nucleus pulposi.

Er is bij die risicofactoren geen een op een relatie, maar een verhoogd risico.

- Je kan een degerative disc hebben, maar je hoeft hierbij geen klachten te hebben.

Je zenuwweefsel kan behoorlijk wat centimeters verplaatsen. Dus als er een beetje opgedrukt wordt is dat niet altijd een probleem.

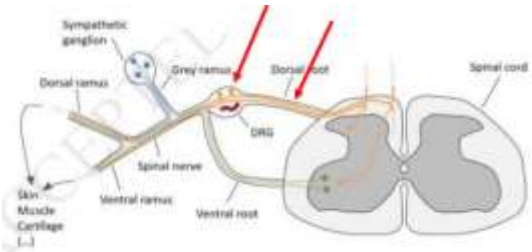
Het foramen is de opening voor de radix en hier kan een stenose (vernauwing) plaats vinden. Meestal is dit lateraal, maar kan ook centraal zijn. Als het lateraal is, dan is er in principe alleen maar die radix aangedaan.

- Anatomische variaties: het kan voorkomen dat er door een opening geen radix komt en bij de andere 2.
- Bij een centrale stenose heb je compressie op het ruggenmerg. Dan kunnen alle zenuwen die daarin zitten aangedaan zijn. Je hebt dan ook vaak wijdverspreide symptomen. Afhankelijk van hoever de stenose is gevorderd.
- Operatie heeft risico's. Conservatief beleid wordt vaker ingezet.

Herniaties gaan meestal naar lateraal, en kunnen daar compressie geven op de radix. Centraal is unieker, omdat je er ligamenten hebt die het tegenhouden. Dit is het posterieure longitudinale ligament.

Pathofysiologie

- Niet iedereen heeft dus pijn
- In het dorsale root ganglion zitten voornamelijk de cellichamen en als we daar compressie geven, dan kan dit pijn geven in het gebied wat hierbij hoort.
- Meestal drukt het op de dorsale root. Dan geeft het geen pijn, alleen wat doofheid en wat tintelingen. We dachten dat compressie de oorzaak was van de klachten binnen het radiculaire syndroom. Alleen op die ganglion kan het wel iets van pijn geven. De hoofdreden is de inflammatie.



Neuroinflammatie

- Je immuunsysteem is verbonden aan je bloed (macrofagen). De nucleus pulposi, heeft geen bloedvoorziening, en ook bijna geen zenuwen en een lage cell turnover. Weinig metabolisme.
- Bij een herniatie, dan komt het nucleus pulposis materiaal naar buiten. Dan komt het in aanraking met je bloed en komt in aanraking met vrije zenuwuiteinden. Je lichaam kent het niet, en gaat het dus proberen op te ruimen. Dus dan weer inflammatie. En dan krijg je die radiculaire pijn. Je lichaam kan dit vaak wel weer oplossen en dit lukt vaak ook wel.
- Dus kort gezegd, bij proberen van het opruimen krijg je inflammatie en dat lijdt tot pijn.
- De prognose van een herniatie is best oké (3 tot 6 maanden)
- Als het is weggehaald, dan vindt er reorganisatie plaats van de annulaire vezels en dat ook de annulus fibrosis weer dicht gaat. Kan met littekenweefsel zijn → niet even sterk.
- Eerst collageen type 3 en later weer naar type 1.

Nog even terugkomend op die permeabiliteit die afneemt.

- Je krijgt hierdoor ook een PH -Waarde verandering plaats.
- Als de PH waarde veranderd, dan kunnen de cellen minder goed overleven. Hierdoor zijn de ontstekingsmediatoren meer actief, en de groeifactoren nemen af.

Samengevat

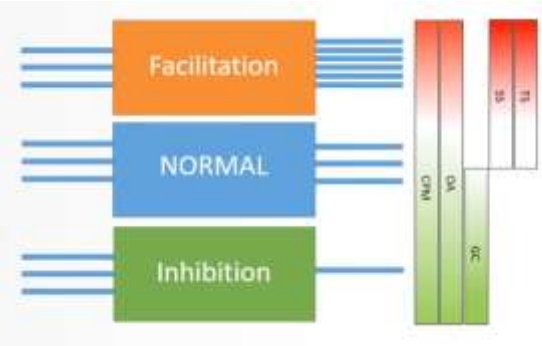
- Hernia: nucleus pulposi komt in aanraking met je immuunsysteem en gaat dat proberen op te ruimen. Gaat gepaard met een ontstekingsreactie en daardoor hebben we pijn.

Medische Biologie – Neuropathische Pijn

Overzicht van pijn – neurofysiologie
We hebben een externe prikkel en dit leidt tot aanmaak van een stroompje, die gaat via een zenuw naar het ruggenmerg en daar wordt hij overgezet op de tweede orde neuron en dan gaat hij naar het brein en kan eventueel leiden tot pijn. Tijdens dit college wordt ook kort de immunologie bij dit college betrokken.

Transmissie overzicht

- Offset analgesia en conditioned pain modulation, die vaak dempend zijn, maar zelfs faciliterend kunnen zijn.
- Gate control
- Temporal summation als spatiële summatie, dus in de tijd en in de ruimte.
- Het brein zorgt ervoor dat erbij de transmissie neurotransmitters komen, die zowel kunnen versterken als dempen.



Wat kan een fysiotherapeut doen

- Hetgeen dat zorgt voor nociceptie weghalen. Denk aan een druk of chemische stoffen. Zodat de nociceptie niet start.
- We kunnen ook perifere opioïde receptoren activeren als demping.
  - Hierdoor wordt de nociceptor minder actief of de perifere sensitisatie omlaag.
  - Daardoor minder input naar het ruggenmerg.
  - Dan verminderde activatie van de dorsale hoorn of verminderde centrale sensitisatie.
    - Dat kunnen we beïnvloeden door de activiteit op ruggenmerg niveau te veranderen Inhiberende meer en faciliterende minder.
    - De dalende faciliterende systemen willen we verminderen en de dalende dempende systemen willen we versterken.
- Hierdoor minder gevaarsignalen naar de hogere brein centra.
- Het voorspellende systeem van het brein krijgt minder input, waardoor er minder snel een voorspelling wordt gedaan van gevaar.
  - Wat hier nog invloed op heeft zijn de verwachtingen en aandacht, en de cognities, overtuigingen, betekenis voor jezelf, alliantie met je therapeut, de neurotags die gemaakt zijn.
- Dit alles leidt tot een vermindering van pijn.
- We hebben als fysio op best wel veel vlakken invloed. Context, cognities en emoties beïnvloeden.

- Als de pijn omlaaggaat, dan gaat bewegen ook anders (beter/fijner) en daardoor mogelijk ook weer minder mechanische irritatie is.
- Stress regulatie programma's veranderen ook.

Immuunsysteem – Uitleggen mechanismes

- Het immuunsysteem heeft niet alleen invloed op perifere sensitisatie, maar ook op het activeren van de nociceptor, het blijkt dat het immuunsysteem bepaalde factoren kan herkennen die DAMPS worden genoemd. Danger associated Molecular Patterns.
- Moleculen die worden geassocieerd met gevaar. Hierdoor gaat het nociceptief systeem al aan door een immuun wijze. Hier zie je ook weer dat er geen schade nodig is.

De synapsen worden ook beïnvloed door immuuncellen.

- Je hebt de zenuwvezel die komt vanaf de nociceptor
- Dan heb je de dalende, faciliterende of inhiberende banen. Dit zijn de zenuwen die zorgen voor de neurotransmitters, die op hun beurt weer zorgen voor fascilitatie of inhibitie.
- Dan heb je nog het tweede orde neuron, die naar het brein gaat.
- Ook heb je nog invloed van immuun cellen.
- Je kunt de synaps receptoren blokkeren met medicatie. Of kun je zelf zo'n dempend stofje er in brengen.

Low Grade inflammation

Het immuunsysteem is extra actief als er een lage staat van ontsteking is. Dit is best wel voorspellend voor de pijn staat, voor de mate van herstel. Allerlei zaken hebben hier invloed op: niet bewegen, slecht slapen, depressie, bepaalde voeding. Die kunnen allemaal pro-inflammatoir zijn.

- Oefentherapie en mobilisaties en neurodynamica, heeft daar een positief effect op.

Als we het hebben over neuropathische pijn in dit college, dan hebben we het over de wortels, de plexus, en de perifere zenuwen.

Neuropathische pijn – Indelingen op basis van locatie, oorzaak of uiting

Je hebt **locatie** gebaseerd:

- Centraal neuropathische pijn: Als er iets mis is in het ruggenmerg of in het brein,
- Perifere neuropathische pijn: de wortels, de plexus, en de perifere zenuwen.

En je hebt **oorzaak** gebaseerd: Waarvan je de neuropatische pijn krijgt.

- De mechanische oorzaken: Neuropraxie, axonotmesis, neurotmesis. En je hebt neurodynamica, en dat is een verminderde inklemming, waardoor de bewegingsvrijheid afneemt, en als er wat tegenhoudt in de beweging, dan wordt hij iets gerekt, en dan neemt hij iets af in diameter, en wordt hij indirect ook ingeklemd. Dus een soort van inklemming door verminderde bewegelijkheid van de zenuw.
- Andere oorzaken: Metabolisch en voeding: Diabetes, alcohol, drugs, gifstoffen, erfelijke factoren, tumoren, infecties: HIV.

Ook nog **uiting** gebaseerd

- Mononeuropathie: Uit zich in een neurologische structuur: de zenuw.
- Polyneuropathie: Niet specifiek voor een zenuw, vaak de centrale zenuwaandoeningen. Die hebben niet de voorkeur voor één zenuw, maar simpelweg voor zenuwweefsel, waardoor meerdere zenuwgebieden beïnvloed worden. Zijn vaak de langste zenuwen.

Neuropathische pijn – Uitleggen mechanismes – Perifere mechanismes

- Nociceptoren worden actiever
- Specifieke sodium kanalen gaan spontaan vuren, dan krijg je ectopische vuring. Dit gebeurt in aangedane, maar ook in niet aangedane zenuwen. Daardoor gaat er een stroompje naar het uiteinde van de zenuw en daar komen neurotransmitters vrij, die ervoor zorgen dat de nociceptor zelf ook weer aangaat. Ook heb je nog activatie van immuun cellen.

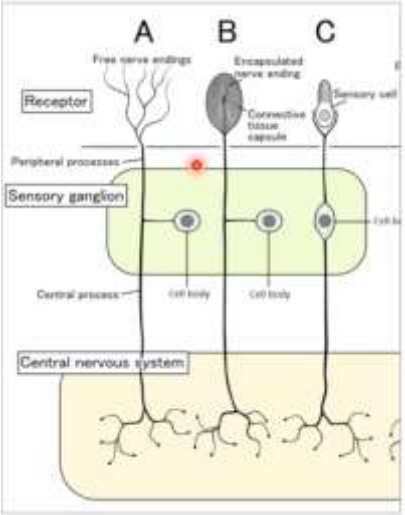
Centrale mechanismes

- Centrale structuren worden gevoeliger
- Als er een prikkel binnenkomt in het ruggenmerg via de dorsale hoorn, dan gaan ze heftiger reageren.
- Facilitatie systemen worden actiever vanuit de hersenstam.
- De neuronen in het cellichaam, worden ook actiever
- Ook weer immuun cel activatie.

- Dit alles leidt tot pijn langs het geïnnerveerde gebied.
- Er treedt hyperalgesie op, dus een normaal pijnlijke stimulus, nu extra pijnlijk wordt. Ook allodynia, een normaal niet pijnlijke stimulus, wordt nu wel pijnlijk, door de hyper gevoeligheid.
- Ook weer die spontane schietingen

Ectopic discharge = spontane vuringen

- Het is alsof je een steen in water gooit, de golven gaan beide kanten op. Als er wat gebeurt bij een perifere zenuw, bijv. krijgt een klap erop, of een probleem waardoor je spontane vuringen krijg. Dan gaat er een actiepotentiaal beide kanten op. De ene kant gaat meteen naar je CZS. Het actiepotentiaal dat de andere kant op gaat, gaat eerst naar het uiteinde van je perifere zenuw en daar komen neurotransmitters vrij, die zelf weer de zenuw prikkelen, waardoor er weer een actie potentiaal richting het CZS gaat. - En dit voel je dan als neuropatische pijn.



Een zenuw, bestaat uit heel veel vezels. Maar ook bloedvaten zitten in een zenuw, zowel veneus (O2 arm) en Arterieel (O2 rijk)

Interneurale bloedvloeiing

Zet je druk op een zenuw, druk je de arteriën en venen, binnen de zenuw dicht.

- Bij compressie/op rek brengen, zie je dat bij het proces van een actiepotentiaal, de zenuw het voltage niet op -70mV kan houden, en langzaam omhooggaat tot de threshold. Omdat er energie vanuit het bloed ontbreekt. Als hij over de threshold gaat krijg je spontane schietingen, en dat zijn de tintelingen.

Conductie verlies kan motorisch en sensorisch zijn. In het geval van demyelinisatie, zoals bij MS zie je dat de snelheid van conductie afneemt.

Nerve Compression
Als je de bloedvaten in de zenuw op lengte brengt, dan neemt de diameter af, en dan wordt er minder energie geleverd.

- Tension: Voordat er een conductie blok optreedt kan er ±18-22% aan rek op komen voor dat er geen conductie meer plaatsvindt.
- Sliding: Beweging in het zenuwbed is mogelijk en bij de medianus ongeveer 3cm. Door het sliden verminderd de rek. Zelfs binnen de zenuwen kunnen de fascicles ook wat van elkaar bewegen. Als dit niet meer kan, dan komt er een vergrote rek, en gaat hij sneller falen.
- Compressie: Dan druk je het bloedvat dicht. Kan komen door, bot, pees, spier, fascia etc.

Bij tension gaat bij 8% verlenging de veneuze gedeelte stoppen en bij 15% ook het arteriële. Dus dan gaat hij falen.

- Het is niet een elastiek eerder een touw.
- Als je hem op rek brengt, dan gaat er minder bloed door. Hou je dit nou langere tijd vol, dan leidt dit tot problemen. 6% rek voor 1 uur leidt tot 70% conductie verlies. Hoe langer je het volhoudt, hoe langer het duurt voordat het weer hersteld.

Rekken en compressie, leidt tot dubbel zoveel conductie verlies.

Beweging, en met name zenuwmobilisaties heeft een direct positief effect hierop.

Leeftijd bij neuropathie

- Hoe ouder je bent, hoe minder actiepotentialen en hoe minder snel de geleiding is. Als je dan iets aan je zenuwen hebt dan komt dit ook extra hard aan.
- Herstel duurt ook langer, en is ook onvollediger. Minder myeline wordt aangemaakt na compressie, en de reorganisatie van zenuwweefsel is ook minder.

Wat kunnen wij doen - motorisch

- Motorische functie trainen, want bewegen was goed. Als de functie niet terugkomt dan kun compensatoire technieken doen.
- Stroompjes kunnen ook via een externe bron worden ingezet. Functional electronical stimulation (FES) bijv. bij klapvoet.

Wat kunnen wij doen – sensorisch

- Hypergevoeligheid, neuropatische pijn, en sensorisch verlies
- Als het heel gevoelig is kunnen we proberen het te desensitiseren. Door geleidelijke blootstelling aan steeds heftiger wordende prikkels. Met het idee dat je er langzaamaan went. Dit voornamelijk op centraal gebied.
- Het opnieuw aanleren van de sensoriek: vooral het koppelen van wat zie ik en wat voel ik. Als wat je voelt heel weinig is, maar je ziet het wel, dan is het idee dat deze sensoriek gecombineerd wordt.
- Spiegel therapie. Het brein kan best makkelijk links rechts voor de gek worden gehouden. Via een spiegel kan je je brein voor de gek houden. Hogere brein gebieden reorganiseren
- Graded motor imaginary therapy: Werkt net als Spiegel therapie, maar dan ook met inbeelden.
- Oefentherapie werkt via neuroimmuniologische paden.
- Neurodynamica: Beweegelijkheid van de zenuw zorgt voor immunologische verschillen en laat de bloedvoorziening intraneuraal weer terugkomen.

TENS: Transcutaneus electrical nerve stimulation and interferial therapy (IFT)

- Alleen als conservatieve therapie niet helpt.

Radiculair syndroom – kent 2 uitingen

- Radiculaire pijn: pijn vanuit de wortel en/of conductie verlies: motorisch en sensorisch
- Radiculopathie is het conductie gedeelte (sensorisch en motorisch)
- Je kan het een hebben zonder het ander.

Ouder worden

Als je ouder wordt, krijg degeneratie van de discus en dit hoeft geen klachten te geven.

- MRI-foto's niet zomaar aanvragen, want je weet dus niet of de klacht hierdoor komt. Veel mensen zijn asymptomatisch.
- Je krijgt alleen mogelijk een nocebo.
- Als je wel moet opereren, dan wel foto maken.

Zenuwcompressie – Radiculaire pijn

- Drukken doet geen pijn, leidt wel tot of sensorisch of motorisch verlies, afhankelijk van of je de ventrale of dorsale wortel compressie geeft. Behalve als die ontstoken is, dan gaat het wel pijn doen. De ontsteking kan komen door dat die chemische inhoud van die discus op de wortel komt, of door lange mechanische irritaties, of door immunologische beïnvloedingen, waardoor die gaat ontsteken.
- Dorsale hoorn is voor sensorisch. Ventrale hoorn is voor motorisch.
- Bij een degeneratie komt de nucleus pulposi naar buiten. De nucleus is heel pro inflammatoir. Als dat in aanraking komt met de zenuwwortel, dan gaat die ontsteken, en die ontsteking is pijnlijk.
- Na 7 dagen van wortel compressie, inflammatie en zwelling.

Normale zenuw: spanning is prima, tot 18-22% rek, voordat hij gaat falen
Ontstoken zenuw: Dan gaan ze bij 3% rek en minimale druk al mechano-sensitief. Ze geven nog wel de signalen door, maar ze gaan wel spontaan schieten en pijn doen.

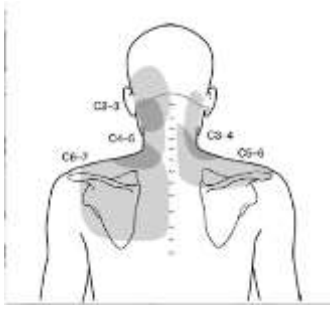
Mechano-sensitiviteit testen

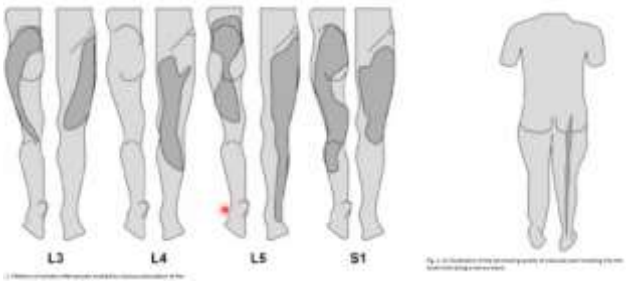
ULNT of prone knee bent (PKB) / straight leg raise (SLR) varianten: laseque, bragard, neri.

- Kijkt naar de dynamica van de arm. Je test niet de tensie, dat is het middel, het doel is de neurodynamica te testen.

Radiculaire pijn

- Heel intens en loopt in een pijn, en in een band. Rechts
- Bij de BE, dan gaat het richting de arm
- Gerefereerde pijn geeft andere patronen. Links.





Cervicaal radiculaire pijn

- Meestal door degeneratieve discus (DD)
- 20%-25% HNP (hernia nucleus pulposis)

DD begint al op je 25e, zorgt ervoor dat de discus uitdroogt, en komt daardoor dichter bij elkaar, en de foramen intervetebrale bij je facet gewrichten wordt de ruimte kleiner en daardoor heb je minder ruimte voor de zenuw.

- Als de zenuw dan ontstoken raakt, dan is er geen ruimte om te zwellen → pijn

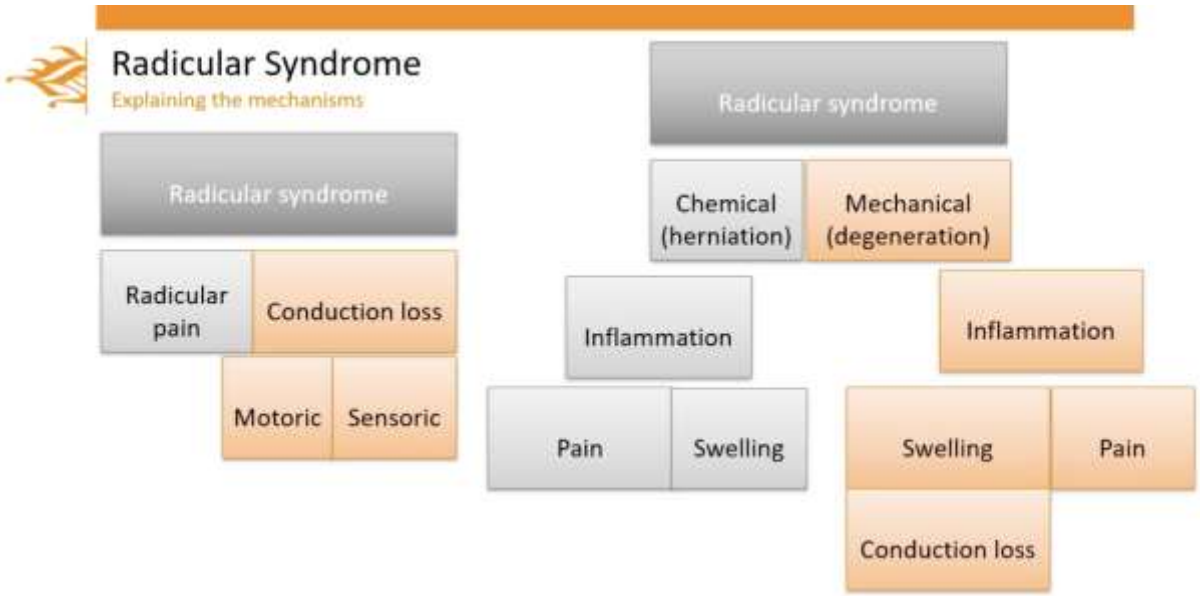
Cervicaal heeft minder lammelen (buitenste ringen annulus fibrosis) dan lumbaal. Je hebt ook een soort scheur in de discus bij cervicaal, dat is normaal, dat hoort bij de degeneratie. Zodat je bovenste en onderste schijf wat van elkaar kan bewegen. De nek wordt weer wat stabieler en bewegelijker. Stabieler, omdat je bot op bot componenten krijgt.

- Cervicaal heeft een meer fibreuze kern, en dus minder waterhoudend.
- Annulus fibrosis alleen aan de voorzijde. Aan de achterzijde heb je het ligamenteum posterior.

Je krijgt meer belasting op het botweefsel en daardoor krijg je osteofyt vorming, omdat dan de krachten wat beter verdeeld worden. Zenuw heeft minder ruimte.

Radiculair syndroom

- De oorzaak kan chemisch (herniatie) Binnenste komt eruit en gaat irriteren. Of mechanisch door degeneratie, waardoor er minder ruimte is en daardoor kan hij gaan irriteren
- Er zit dus een inflammatie gedeelte bij beide. Dit kan leiden tot pijn en zwelling.
- Zwelling leidt ook weer tot conductieverlies: er is dus weer compressie



Hoe haal de inflammatie weg?

- Is dus immunologisch, dat betekent dat psychosociaal, levensstijl (incl. activiteit), slaap factoren een rol spelen. Geen nocebo geven.
- Bij een HNP: Voor de pijn, pijn medicatie gebruiken en voor de zwelling bewegen, Het liefst bewegen dat niet provocerend is. Zelfde geldt voor mechanische. Pijn medicatie, omdat de pijn vaak heel intens is en dan lukt bewegen niet zo goed.

Alle beweging die niet provocerend is, is dat goed. Je krijgt een immunologisch effect + de bloedvloeiing verbeterd, waardoor conductie weer beter wordt.

Hoe doe je dit dan?

- Neurodynamica toepassen (Varianten)
  - Gliders (het flossen, ULNT aanpassen: aan de ene kant wat ruimte nemen en aan de andere wat geven) – Als je zorgt dat hij vrijer kan bewegen dan heb je verminderde rekkrachten en de zwelling neemt ook af.
  - Arthrokinematisch:
    - Openers: Het foramen intervertebrale ruimte groter maken, dan is er iets meer ruimte, dus minder compressie. Omgekeerde spurling en kemp.
  - Tensioners; Meer rekkracht geven, dit geeft meer druk binnen de zenuw. Leidt er tot dat je robuuster wordt.
  - Arthrokinematisch:
    - Closers: Het foramen intervertebrale ruimte kleiner maken en ook weer een buffer opbouwen.
  - Mobilisaties en manipulaties, werken immunologsich en neurofysiologisch, zolang het maar pijnvrij is.
  - Tracties: Er is hier nog discussie over. Het lijkt logisch, ruimte vergroten, studies laten geen effectiviteit zien. Betekent niet dat je het helemaal niet moet doen, maar het moet niet de kern zijn van je behandeling.

  Evidentie is laag.

Natural History
Radiculaire pijn gaat over het algemeen vanzelf weg. We weten dat als er een herniatie is dat die ook vanzelf weggaat (in de meeste gevallen) Ook bij CRS zou. Binnen een paar maanden zijn mensen weer grotendeels klachtenvrij zijn. Wat we ook doen, het komt wel goed. Maar als we het kunnen verbeteren in die tijd dan zou da heel mooi zijn. Een goede uitleg hoort hier ook bij.

Op de volgende pagina vindt je nog informatie over gerefereerde pijn. Dit komt uit het originele college dat live werd gegeven. Dit komt verder niet terug in de opname

Gerefereerde pijn

We hebben 2 soorten uitstralende pijn:
- Musculoskeletale pijn en Viscerale pijn
- Dit is de gerefereerde pijn uit spieren, kapsel, etc.
- Kenmerken: Vage uitlijning pijn gebied, patiënten kunnen het niet aanwijzen (volgen niet een dermatoom of huidgebied), lage intensiteit (3/4) en zeurend.

Neuropathische pijn
- Is of radiculair of met betrekking tot een algemene perifere zenuw.
- Is vaak een scherpe pijn, brandend, bliksemschicht achtig, die heel goed aanwijsbaar is. Hoge intensiteit.

Gerefereerde pijn heb je naast de lokale pijn.
- Bij neuropathische pijn, heb je bijna altijd verdere neurologische symptomen: sensibiliteit of motorisch of autonome uitval of beïnvloeding. Maar je kan radiculaire pijn hebben zonder uitval.

Standaard uitleg - Projectie convergentie theorie
De meest standaard uitleg is dat de innervatie via dezelfde projectie neuron binnenkomt als de huid van bijv. C7. Daardoor zou het brein niet kunnen weten waar het vandaan komt. Zodoende projecteert hij pijn op beide plekken.
- Dit heet projectie convergentie: Convergeren = samenkomen.
- Omdat dus 2 eerste orde neuronen ergens samenkomen op een projectie neuron.
- Dit een theorie die goed uitlegbaar is aan patiënten. Klopt niet helemaal, omdat het zo vaag is.

Nog een kenmerk van gerefereerde pijn is dat het eigenlijk altijd naar distaal gaat, maar het kan een stukje overslaan. Neuropathische pijn slaat niet over. En er zit wat vertraging tussen initiële lokale pijn en de gerefereerde pijn. Gerefereerde pijn is altijd minder intens dan de lokale pijn. Patiënten kunnen bij lokale pijn altijd aangeven waar de bron zit.

De kenmerken van gerefereerde pijn op een rij:
1. Tijdens diepe lokale weefsel pijn, wordt gerefereerde pijn gevoeld in een *distale* somatische structuur(en). (Met een deels segmentale distributie) Maar het kan een stukje overslaan, zoals eerder genoemd. Kan dus ook van nek naar het hoofd zijn.
2. Gerefereerde pijn is altijd minder intens dan de lokale pijn. Patiënten kunnen bij lokale pijn altijd aangeven waar de bron zit.
3. Gerefereerde pijn is *typisch semi-directioneel*: Stimulatie van gerefereerde pijn, leidt normaal gesproken niet tot provocatie van pijn in het lokale pijn gebied.
4. Gerefereerde pijn is een diepe sensatie: je kan het niet echt aanraken, je hoort van die vage beschrijvingen, het zit in het bot of zo iets.
5. Er is een hoge stimulus nodig om gerefereerde pijn te veroorzaken in vergelijking met lokale pijn. Je kan het verergeren door lokaal meer intensiteit te geven.
6. Er zit een beetje vertraging tussen de verschijning van de initiële lokale pijn en de gerefereerde pijn.

7. De gerefereerde pijn gaat langzaam maar zeker vanzelf weg, en verdwijnt eerder dan de lokale pijn. Dat heeft er mee te maken dat op ruggenmerg niveau, er een verbinding wordt gemaakt.
8. Spontane afferente activiteit van het gerefereerde pijn gebied is niet nodig, maar kan de gerefereerde pijn erger maken. Je kan ergens gerefereerde pijn hebben, maar je hoeft daar geen actieve nociceptie te hebben.

Het heeft niks te maken met de zenuw die erheen gaat, het heeft alleen maar te maken met de zenuw die naar je brein gaat. Gerefereerde pijn komt uit een andere zenuw en zit ook op een andere centrale neuron, en die heeft even nodig om aan elkaar gekoppeld te worden. Dit is een vorm van centrale sensitisatie.

Ook al is de zenuw op het einde kapot, nog steeds kun je gerefereerde pijn krijgen. Omdat volgens het brein nog steeds die informatie uit die zenuw komt. Ook al doet de zenuw het niet meer. Het lijkt uit de zenuw te komen, maar dat is niet zo. Maar het komt door het ruggenmerg en dat hij daar die afslag heeft genomen.

Volgens PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18415388/
The basis of the theory is that a dorsal horn neuron has convergent input from two different body regions. Because of the convergence, thalamic neurons cannot localize the origin of the dorsal horn activation. Basically, the referral of pain is a mislocalization of pain. Some aspects of muscle pain referral in patients cannot be explained by the convergence-projection theory. Therefore, the present paper presents another mechanism, which consists in acute changes in dorsal horn synaptic connections following nociceptive input from muscle.

College Polyneuropathie (FT Zorg 4, Week 7)

Introductie

Oké, goedemorgen en welkom. Polyneuropathie is een heel ander thema dan de centraal neurologische aandoeningen die jullie wellicht al hebben gehad. Na onderwerpen als radiculopathie en plexusletsel, is dit weer wat anders, omdat dit echt revalidatiepatiënten zijn. Ik mag jullie er vanochtend in meenemen.

Morgen hebben we nog een MB-college (Mens en Beweging) over de specifieke ziektes. Het is een beetje een gekke volgorde, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de roosters en stages. We zullen de neuropathieën vandaag al wel bij naam noemen.

Doelen van dit college

Aan het einde van dit college: * Ken je het fysiotherapeutische onderzoek bij patiënten met polyneuropathieën. * Heb je inzicht in specifieke tests die je kunt gebruiken. * Ken je de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden voor zowel de acute als de chronische fase. * Ken je de verschillende hulpmiddelen en orthesen die relevant zijn voor de revalidatie. **De missie van de fysiotherapeut: Een patiëntverhaal**

We beginnen met een filmpje om een indruk te krijgen van het werken met deze patiëntendoelgroep en de rol die je als fysiotherapeut hebt. Het is Engelstalig, maar het geeft een goed beeld.

```
[Informatieve Afbeelding: Screenshot van een YouTube-video over de
revalidatie van een patiënt met Guillain-Barré syndroom. De link is
https://www.youtube.com/watch?v=S3Y3oDId5ew]
```

Samenvatting van het videoverhaal: De video vertelt het verhaal van Mary, een 28-jarige gezonde en actieve golfprofessional. Haar leven verandert drastisch als ze vage klachten krijgt die snel verergeren. Ze wordt wakker met tintelingen in haar voeten, en binnen een nacht kan ze niet meer lopen. In het ziekenhuis wordt via een lumbaalpunctie de diagnose Guillain-Barré syndroom (GBS) gesteld. Haar immuunsysteem valt de myelineschede rond haar zenuwen aan, wat leidt tot een opstijgende verlamming.

Binnen een week is ze volledig verlamd, verliest ze het vermogen om zelfstandig te ademen en krijgt ze een tracheotomie en beademing. Ze brengt 37 dagen volledig immobiel in bed door op de intensive care. Ze benadrukt de cruciale rol van het zorgteam, dat haar niet alleen medisch verzorgde (ze kreeg geen enkele doorligwond), maar haar ook menselijk ondersteunde. Een verpleegkundige vroeg haar op een dag: “Wat heb je vandaag nodig?”. Mary, communicerend via een whiteboard, antwoordde dat ze iets wilde bereiken om zich beter te voelen. De verpleegkundige hielp haar toen, ondanks de enorme inspanning, om in een stoel te gaan zitten. Dit gaf haar het gevoel dat ze vooruitgang boekte.

Na de IC-fase gaat ze naar een revalidatieziekenhuis waar fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten haar helpen om stap voor stap functies terug te winnen. Na 77 dagen kan ze

met een rollator het revalidatiecentrum verlaten. Anderhalf jaar later heeft ze haar leven weer volledig opgepakt: ze geeft weer golfles, sport, wandelt en skiët. Ze is het zorgteam enorm dankbaar en benadrukt dat hun zorg en persoonlijke aandacht haar haar leven hebben teruggegeven.

Reflectie op het verhaal: Dit filmpje laat zien wat voor enorme impact een aandoening als Guillain-Barré heeft op iemands leven. Het kunnen ook jonge mensen en zelfs kinderen zijn die dit krijgen. Hoewel de aandoening ernstig is, is het als fysiotherapeut heel dankbaar werk. Deze patiënten hebben vaak een vrij goed herstelpotentieel. Het is een mooi onderdeel van de revalidatie om hieraan bij te dragen.

Het Fysiotherapeutisch Onderzoek: Structuur en Aanpak

Het fysiotherapeutisch onderzoek bij deze patiëntengroep, met name in de revalidatiesetting, bouwen we net iets anders op dan gebruikelijk. We volgen de ICF-structuur (functie, activiteit, participatie), maar we focussen ons in eerste instantie volledig op het **activiteitenniveau**.

De 'Wat - Hoe - Waarom' Methode 1. **WAT?** Het onderzoek start met het inventariseren van de activiteiten die een patiënt wel of niet kan uitvoeren. We beoordelen WAT de patiënt kan. 2.
HOE? Vervolgens observeren en beschrijven we HOE de patiënt deze beweging uitvoert. 3. **WAAROM?** Ten slotte analyseren we WAAROM de patiënt op die specifieke manier beweegt. Dit leidt tot hypotheses over onderliggende functiestoornissen, die we vervolgens met specifieke tests (klinimetrie) onderbouwen.

We beginnen dus niet met een standaard inspectie en bewegingsonderzoek, maar direct met de functionele beperkingen die de patiënt ervaart.

Fase 1: Anamnese

De diepgang van de anamnese hangt af van de fase waarin de patiënt zich bevindt.

In de acute fase (ziekenhuis): Houd de anamnese kort! De patiënt is vaak ernstig verzwakt. Toon interesse, maar wees efficiënt. * **Wanneer is de ziekte begonnen?** Hoe lang ligt de patiënt al op de IC of in het ziekenhuis? Dit geeft context. * **Verloop van de ziekte:** Is er nog verslechtering of is het herstel al begonnen? Zijn er functies teruggekeerd? Is de patiënt net van de IC af? Dit duidt vaak op verbetering. De dame in het filmpje had een tracheostomie; dat is belangrijke informatie. * **Eerdere fysiotherapie:** Wat is er al gedaan en met welk resultaat? Zeker relevant als je de behandeling overneemt. * **Eerdere ziekten/aandoeningen:** Vooral relevant bij oudere patiënten die misschien al beperkingen hadden.

In de chronische of eerstelijnsfase: Hier neem je meer tijd voor de anamnese en vraag je ook externe factoren uit. * **Functionele problemen:** Wat kan de patiënt op dit moment niet wat hij/zij wel graag zou willen? Dit vormt de kern van je onderzoek. * **Hulpvraag van de patiënt:** Wat is de belangrijkste doelstelling? * **Externe factoren:** * **Partner/kinderen:** Hoe belastbaar zijn zij? Kunnen zij helpen tijdens een weekendverlof uit het revalidatiecentrum? De taken van verpleegkundigen moeten dan worden overgenomen. * **Leefomgeving:** Woningaanpassingen nodig? * **Werk/Hobby's (van voor de ziekte):** Wat wil de patiënt weer

kunnen? * **Rechts- of linkshandig?** Cruciaal voor het functioneren, denk aan het bedienen van remmen op een rolstoel.

Fase 2: Fysiotherapeutisch Onderzoek (Wat - Hoe - Waarom)

1. Inspectie/Observatie: WAT kan de patiënt?

Je begint met het observeren van een functionele activiteit. Dit kan al starten op het moment dat je de patiënt ontmoet.

- **Algemene indruk:**
  - Hoe tref je de patiënt aan? Ligt hij/zij in bed, nog aan de beademing? Zie je veel spieratrofie?
  - Hoe is de patiënt naar de behandelruimte gekomen? Alleen, met hulp, in een rolstoel (zelf gereden of geduwd?), met de fiets, taxi of familie? Dit zegt veel over de energie en zelfstandigheid.
- **Hulpmiddelen:**
  - Gebruikt de patiënt hulpmiddelen? Denk aan een rolstoel, spalken (orthesen), speciale schoenen (bv. bij diabetes om drukplekken te voorkomen), wandelstok(ken), of een rollator.
  - Let ook op kleine aanpassingen, zoals een dekenboog om te voorkomen dat het dekbed op de voeten drukt (preventie van decubitus en pijn).

Functionele inspectie van de activiteit: Vraag de patiënt een voor hem/haar relevante activiteit uit te voeren. * **Liggend:** Kan de patiënt in bed bewegen? Omrollen van rug- naar zijligging? Armen of benen bewegen? Zelfs iets simpels als de hand naar de mond brengen kan een enorme uitdaging zijn. * **Zittend:** Hoe beweegt de patiënt in zit? Kan hij/zij zelfstandig van lig naar zit komen? Kan hij/zij in de stoel van positie veranderen ("met de billen verzetten")? Kan hij/zij de rolstoel bedienen? * **Staand:** Kan de patiënt staan? Met of zonder ondersteuning? Hoeveel steun is er nodig (bv. handen op bedrand, kuiten tegen de stoel)? Kan de patiënt los staan, iets reiken of van de vloer oprapen? * **Lopen:** Hoe loopt de patiënt? Met of zonder hulpmiddelen? Op verschillende ondergronden?

Gedurende de hele observatie stel je jezelf de vraag: **Is het veilig?** Heeft de patiënt hulp nodig? Overschat de patiënt zichzelf (valrisico)? Dit geeft inzicht in het gedrag en ziekte-inzicht van de patiënt.

2. Analyse van de beweging: HOE voert de patiënt het uit?

Nadat je hebt vastgesteld WAT de patiënt kan, analyseer je HOE de beweging wordt uitgevoerd. Beschrijf wat je ziet. * **Hoe voert de patiënt de activiteit uit?** Bijvoorbeeld opstaan uit een stoel. Zijn er meerdere pogingen nodig? Moet er veel kracht worden gezet met een forse rompbeweging? * **Wat is er anders dan bij een 'normale' beweging?** Let op: * **Volgorde van beweging:** Is de timing en coördinatie logisch? * **Gecoördineerd:** Is de beweging vloeiend? * **Stabiliteit:** Is er balans of is de patiënt wiebelig? * **Snelheid:** Gaat het vlot of juist extreem langzaam? * **Compensatie:** Worden andere lichaamsdelen overmatig gebruikt om het doel te bereiken? * **Efficiëntie:** Kost de beweging onevenredig veel energie? De 'hoe'-vraag geeft je al veel informatie over mogelijke onderliggende problemen, zoals krachtverlies, coördinatieproblemen of sensorische stoornissen (voelt de patiënt de ondergrond niet goed?).

3. Functionele Analyse: WAAROM beweegt de patiënt zo?

Dit is de stap van klinisch redeneren. Op basis van je observaties van ‘wat’ en ‘hoe’, formuleer je hypotheses over de onderliggende oorzaken en kies je gericht je testen om deze te onderbouwen.

- **Kies specifieke tests op basis van je observatie.** Je gaat niet alles testen, maar alleen wat relevant is voor de geobserveerde activiteit.
    - **Voorbeeld 1: Opstaan uit bed.**
        - *Observatie:* De patiënt kan moeilijk opstaan en zijn hakken komen van de grond.
        - *Hypothese:* Mogelijk een verkorting van de kuitspieren door langdurige bedrust.
        - *Test:* Passief bewegingsonderzoek (PROM) van de dorsaalflexie van de enkel.
        - *Observatie:* De patiënt heeft meerdere pogingen nodig om op te staan.
        - *Hypothese:* Onvoldoende kracht in de beenspieren.
        - *Test:* MRC-score van de m. quadriceps.
    - **Voorbeeld 2: Lopen.**
        - *Observatie:* De patiënt loopt heel onzeker en wiebelig.
        - *Hypothese:* Verminderde sensibiliteit en/of balans.
        - *Test:* Pinpriktest of andere sensibiliteitstests, balanstests (bv. Berg Balance Scale), propriocepsistesten. ○ **Voorbeeld 3: Vermoeidheid.**
        - *Observatie:* De patiënt wordt na een kort stukje lopen al erg moe.
        - *Hypothese:* Verminderd uithoudingsvermogen.
        - *Test:* 6-minuten wandeltest, vragenlijsten voor vermoeidheid (bv. FSS).

De keuze voor klinimetrie hangt dus volledig af van de fase van de patiënt en de specifieke activiteit die je onderzoekt. Bij een patiënt die nog in bed ligt, doe je geen balanstesten.

De Acute Fase: Focus op Guillain-Barré Syndroom (GBS)

Ziekteverloop van GBS

Het Guillain-Barré syndroom kent verschillende fases.

```
[Informatieve Afbeelding: Diagram dat het ziekteverloop van GBS
toont in drie fasen: 1. Acute fase (verslechtering, progressieve
zwakte), 2.
Subacute fase (plateaufase, geen verdere verslechtering), 3.
Herstelfase (remyelinisatie en functieherstel), met indicatieve
tijdsduren.]
```

De kritieke fase in het ziekenhuis

In de meest kritieke fase zien we: * **Progressieve symmetrische spierzwakte.** * **Zwakte van de ademhalingsspieren**, wat kan leiden tot hypoventilatie. Symptomen hiervan zijn kortademigheid, moeite met hoesten, slik- en spraakproblemen (dysfagie) en het vasthouden van slijm (secretie).

```
[Informatieve Tabel: Tabel met bevindingen (findings) bij GBS,
onderverdeeld in tekenen (Signs) en symptomen (Symptoms) met
```

betrekking tot longfunctie (o.a. verminderde vitale capaciteit - VC), röntgenfoto, bloedgassen en cardiovasculaire metingen.]

Beoordeling en behandeling in de acute klinische fase

- **Respiratoire beoordeling:** De vitale longcapaciteit wordt nauwlettend gemonitord. Vaak is (tijdelijke) beademing, soms via een tracheostomie, en zuurstof nodig. [Informatieve Afbeelding: Diagram met verschillende soorten hulpmiddelen voor de luchtwegen, zoals endotracheale en tracheostomie tubes.]
- **Dagelijkse beoordeling mobiliteit:** Controleer de gewrichtsmobiliteit (Range of Motion, ROM) om contracturen en verkorting van weefsels te voorkomen.
- **Preventie van secundaire complicaties:** Zoals doorligwonden (decubitus) en longontsteking.
- **Pijn en psychologische factoren:** Wees je bewust van pijnsignalen, ook bij geïntubeerde patiënten. Angst en slaapproblemen komen veel voor.

[Informatieve Tabel: Een 'Assessment Scenario' voor de acute fase van GBS. Dit koppelt een patiënt die op de IC ligt aan beoordelingen op het niveau van: Lichaamsfuncties (ademhaling, spierkracht, pijn), Activiteiten (verplaatsen in bed, transfers), en Participatie (communicatie met zorgverleners en familie).]

Fysiotherapeutische behandeling in het ziekenhuis: * **Respiratoire interventies:** Technieken voor sputumklaring, het op peil houden van longvolumes en ademhalingsoefeningen. * **Preventie van secundaire klachten:** Positioneren in bed, passief doorbewegen en rekken om gewrichts-ROM te behouden en decubitus te voorkomen. * **Vroege mobilisatie:** Zodra het medisch stabiel is, starten met mobiliseren. Dit begint heel klein. In de stoel zitten is al een oefening. Bouw dit op, bijvoorbeeld van tien minuten tot langer. * **Spalken:** Soms worden spalken ingezet om een functionele stand van bijvoorbeeld de enkel te behouden.

Ongeveer 75% van de GBS-patiënten krijgt na ontslag uit het ziekenhuis fysiotherapie, en 40% heeft intensieve multidisciplinaire revalidatie nodig.

[Informatieve Afbeelding: Twee foto's die revalidatieactiviteiten tonen: een patiënt die met hulp van therapeuten staat en een patiënt die ademhalingsoefeningen doet met een hulpmiddel.] **De Chronische Fase: Onderzoek en Behandeling**

Wanneer de patiënt in de chronische fase komt of minder ernstig is aangedaan, verandert de focus van het onderzoek.

Onderzoek in de chronische fase

- **Anamnese:** Neem hier meer tijd voor, inclusief de externe factoren.
- **Observatie & Functionele Inspectie:** De ‘Wat’ en ‘Hoe’ vragen blijven centraal. [Klinische foto's: A) Benen met duidelijke spieratrofie. B) Een verkleurde en gezwollen voet, mogelijk door autonome disfunctie. C) Manuele inspectie van een voet, controlerend op gevoel en deformiteiten.]
- **Functionele Analyse (‘Waarom’):**
    - **Spierkracht (MRC):** Gericht testen van spieren relevant voor de functionele klacht.

- **Sensorische beperking (Pinprik, EmNSA):** Vaststellen van de mate en locatie van gevoelsverlies.
- **Gewrichtsdeformiteiten & Mobiliteit (ROM):** Controle op contracturen.
- **Pijn (VAS):** Ernst, locatie en wat de pijn uitlokt. ○ **Vermoeidheid (FSS):** In kaart brengen van de impact van vermoeidheid. ○ **Loopbeoordeling:** Ganganalyse, eventueel met testen als de 10-meter looptest of Timed Up and Go (TUG). ○ **Handfunctie:** Observatie van specifieke taken.

[Informatieve Tabel: Een 'Assessment Scenario' voor de chronische fase. Dit koppelt een patiënt die thuis woont maar moeite heeft met lopen en fijne motoriek aan beoordelingen op het niveau van: Lichaamsfuncties (kracht, sensibiliteit, balans), Activiteiten (lopen, traplopen, schrijven), en Participatie (werk, hobby's, sociale activiteiten).]

Fysiotherapeutische Behandeling

De behandeling in de chronische fase is gericht op het verbeteren van functie en participatie.

[Informatieve Tabel: Overzicht van behandelmethoden voor chronische polyneuropathie. Inclusief: Oefentherapie (kracht, duur, balans), orthesen, pijn- en vermoeidheidsmanagement, en zelfmanagementstrategieën.]

De belangrijkste pijlers zijn: 1. Oefentherapie en fysieke activiteit 2. Pijnmanagement 3. Orthesen 4. Vermoeidheidsmanagement 5. Zelfmanagement

1. Oefentherapie en Fysieke Activiteit

De evidentie voor training is sterk. * **Algemeen:** Bij GBS-patiënten leidt een gemengd oefenprogramma (kracht en duur) tot een verbeterd functioneel resultaat. Bij Charcot-MarieTooth (CMT) patiënten zorgt weerstandstraining voor significante verbetering in loopsnelheid en kniekracht. Omdat veel patiënten door hun aandoening een sedentaire leefstijl hebben (gehad), is er vaak al een snel en positief algemeen trainingseffect. * **Diabetische Polyneuropathie (DPN):** * Een combinatie van **duurtraining** en **sensomotorische training** wordt aanbevolen. * **Aerobe training** kan de zenuwgeleidingssnelheid en de dichtheid van zenuwvezels verbeteren. * **Sensomotorische training** (gericht op balans, propriocepsis, coördinatie) verbetert de balans (gemeten met TUG) en verlaagt het valrisico, wat cruciaal is voor de vaak oudere doelgroep met diabetes. Zorg dat dit een vast onderdeel van de oefeningen is. * **Trainingsparameters:** Een effectieve intensiteit ligt tussen **40-70% van de hartslagreserve**, met een frequentie van **drie tot zes keer per week** gedurende ten minste **8-12 weken**.

2. Balanstraining

Specifieke balanstraining heeft bewezen effect: * Bij DPN zijn positieve effecten gevonden voor
Tai Chi en proprioceptieve looptraining. * Bij CMT-patiënten verbeterden de scores op de Berg
Balance Scale en looptesten significant door oefeningen op een mechanische balanstrainer. * Bij CIDP (een chronische variant van GBS) leidde balanstraining met gesloten ogen, verdeelde aandacht (dubbeltaken) en vibratiestimulatie onder de voetzool tot een betere

functionele balans. * **Vibratietherapie:** De rationale hierachter is dat perifere stimulatie via de spierspoeltjes centrale aanpassingen in het sensomotorische systeem kan bevorderen. Hoewel meer onderzoek nodig is, is het een goede manier om het sensorische systeem te prikkelen. Een praktische tip is om patiënten ook zonder schoenen en sokken te laten oefenen om de input vanuit de voeten te maximaliseren.

3. Pijnmanagement

(Zie ook het specifieke college over pijn) * **Musculoskeletale pijn:** Deze pijn, vaak door inactiviteit, contracturen of compensatoir bewegen, wordt behandeld met fysiotherapeutische interventies zoals educatie, rekken en oefentherapie. * **Neuropathische pijn:** Dit is zenuwpijn die primair met medicatie wordt behandeld. Overleg met de huisarts of specialist is hierbij essentieel.

4. Orthesen

Orthesen kunnen een belangrijke rol spelen. Het is een leuk onderdeel van het vak om hierover samen te werken met een orthopedisch instrumentenmaker. * **Doelen:** * Verbeteren van het looppatroon en de balans. * Optimaliseren van de drukverdeling onder de voet (pijn verminderen, wonden voorkomen bij bv. diabetes). * Corrigeren van voetmisvormingen. * Ondersteunen bij een klapvoet (bv. met een enkel-voetorthese, AFO/EVO). * Stabiliseren van de enkel en vergroten van de sensorische feedback. * **Tijdelijk of permanent:** Bij GBS kan een orthese een tijdelijk hulpmiddel zijn om het lopen mogelijk te maken in een fase dat de spierkracht nog onvoldoende is. Bij progressieve aandoeningen of bij ouderen is het vaak een permanente oplossing.

[Informatieve Afbeelding: Drie voorbeelden van orthesen: een enkelvoetorthese (AFO) die de voet optilt, stevige orthopedische schoenen voor drukverdeling, en een aangepaste schoen met zoolverhoging.]

5. Omgaan met Vermoeidheid

Vermoeidheid is een veelvoorkomend en invaliderend probleem. * **Pacing:** Leer de patiënt strategieën om activiteiten te plannen en energie te verdelen over de dag. De ergotherapeut is hierin gespecialiseerd, dus werk samen. * **Aerobe training:** Kan op termijn de energieniveaus verhogen, maar pas op voor overbelasting. Het gebruik van activiteitenmeters kan hierbij helpen.

6. Zelfmanagement

Het uiteindelijke doel is dat de patiënt zelf de regie kan voeren. * **Support decision making:** Ga met de patiënt in overleg. Wat is nu het belangrijkste doel? Je kunt niet alles tegelijk aanpakken. * **Verander positief leefstijlgedrag:** Stimuleer een actievere leefstijl en verminder de zittende tijd, vooral bij patiënten die door hun beperkingen inactief zijn geworden. * **Bouw vertrouwen op:** Jij als therapeut speelt een cruciale rol in het geven van vertrouwen. Als een patiënt angstig is of denkt de kracht niet te hebben om te gaan staan, ben jij degene die hem veilig kan helpen en begeleiden. Jij kunt laten zien dat het wél kan en hem de techniek leren om het uiteindelijk zelf te doen.

Afsluiting en Literatuur

Aanbevolen literatuur: * Hillegass, E. A. (2011). *Essentials of cardiopulmonary physical therapy*. Elsevier 4e druk. CH 5 * **Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (2018). *Physical Management for Neurological Conditions E-Book*. Elsevier Health Sciences. Hoofdstuk 14.** (Dit boek is online te vinden en geeft een heel handig, overzichtelijk beeld van polyneuropathie voor fysiotherapeuten). * Mirian, A., et al. (2023). Diagnosis and management of patients with polyneuropathy. *CMAJ*. * Streckmann, F., et al. (2021). Exercise and Neuropathy: Systematic Review with Meta-Analysis. *Sports Medicine*.

Bedankt voor jullie aandacht. Morgen gaan we bij het MB-college dieper in op de specifieke aandoeningen.

College Polyneuropathieën

Introductie en Doelen van het College

Welkom bij het college over polyneuropathieën. Dit college wordt gegeven door een geriatriefysiotherapeut met ervaring in het ziekenhuis, revalidatiecentra en met neurologische patiënten, waaronder zowel ouderen als jonge mensen met polyneuropathie.

De doelen van dit college zijn: * U kent de meest voorkomende vormen van polyneuropathie. * U kent de oorzaken, tekenen/symptomen en medische behandelingen van de verschillende soorten polyneuropathie.

Herhaling: Het Zenuwstelsel

Om polyneuropathieën goed te begrijpen, kijken we eerst nogmaals naar de indeling van het zenuwstelsel. We richten ons specifiek op het **perifeer zenuwstelsel**. De problemen die we bespreken, manifesteren zich als sensorische en motorische stoornissen, waarbij de motorische problemen ook het autonome zenuwstelsel (parasympatisch en sympathisch) kunnen beïnvloeden.

[Afbeelding: Schema van de indeling van het zenuwstelsel (ZS) in Centraal ZS en Perifeer ZS, met verdere onderverdelingen in Sensorisch, Motorisch, Somatisch, Autonoom, Parasympathisch en (Ortho)sympathisch.]

Wat is Polyneuropathie?

De term **poly-neuro-pathie** betekent letterlijk: * **Poly:** Meerdere * **Neuro:** Zenuwen * **Pathie:** Aandoening

Polyneuropathie is de gelijktijdige storing van veel perifere zenuwen door het hele lichaam. Dit kan zowel **motorische, sensorische als autonome zenuwen** betreffen.

De hoofdoorzaak is een verslechtering van de overdracht van zenuwactiepotentialen, veroorzaakt door een verstoring van het **axon** of de **myelineschede**. Hierdoor wordt de zenuwgeleiding vertraagd of geblokkeerd.

Polyneuropathie is een veelvoorkomende neurologische aandoening. De totale prevalentie is 13% van de bevolking, maar dit neemt sterk toe met de leeftijd. Bij mensen boven de 65 jaar stijgt de prevalentie naar ongeveer 7%, wat neerkomt op circa één op de veertien ouderen.

Anatomie van de Zenuw

Het is cruciaal om het onderscheid te maken tussen een zenuw en een zenuwvezel: * Een **zenuwvezel** is een **neuron** (specifiek het axon). * Een **zenuw** is een bundel van vele zenuwvezels (axonen). Een zenuw kan dus vezels bevatten met verschillende functies: motorisch, sensorisch en autonoom.

[Afbeelding: Anatomische doorsnede van een zenuw met labels voor onderdelen zoals axon, myelineschede en bindweefselomhulsels (Epineurium, Perineurium, Endoneurium).]

Binnen de zenuw zien we het axon en de omringende myelineschede. Schade aan één van deze structuren kan tot een neuropathie leiden. Het is ook belangrijk om te onthouden dat een

zenuw zelf doorbloed wordt; voedingsstoffen worden aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd. Verstoringen in deze bloedtoevoer kunnen dus ook bijdragen aan zenuwschade.

De Fysiologie achter Zenuwfunctie en Schade

Het Actiepotentiaal en Energiebehoefte

Het actiepotentiaal is de basis van zenuwgeleiding. Dit proces is afhankelijk van de **natriumkaliumpomp**. 1. **Depolarisatie:** Natriumionen (Na+) stromen de cel in, waardoor de membraanpotentiaal positief wordt. 2. **Repolarisatie:** Kaliumionen (K+) stromen de cel uit, waardoor de membraanpotentiaal weer negatief wordt.

[Diagram: De vier stappen van een actiepotentiaal (rusttoestand, depolarisatie, repolarisatie, hyperpolarisatie) geïllustreerd door de opening en sluiting van ionkanalen.]

Deze pompen verbruiken veel energie in de vorm van **ATP (adenosinetrifosfaat)**. ATP wordt geproduceerd in de **mitochondriën**. Voor een goede zenuwfunctie is een constante aanvoer en productie van ATP essentieel. Dit geldt niet alleen voor de pomp, maar ook voor het **axonaal transport**: het vervoeren van stoffen en organellen door het axon heen.

Gezondheid en Structuur van het Neuron

Een gezond neuron vereist efficiënt transport binnen het axon. Dit omvat het transport van organellen (zoals mitochondriën), eiwitten, lipiden, RNA en het afvoeren van metabolische bijproducten. Het cellichaam van een neuron bevindt zich meestal in het centrale zenuwstelsel (ruggenmerg of hersenen), terwijl het axon zich in de periferie bevindt.

De structuur en stevigheid van het axon worden onderhouden door het **cytoskelet**, dat bestaat uit verschillende eiwitten (proteïnen): * **Microfilamenten** * **Intermediaire filamenten** * **Microtubuli**

Deze motor-eiwitten zijn cruciaal voor het behoud van de celvorm en -integriteit. Een verstoring in de productie of functie van deze eiwitten kan leiden tot polyneuropathie.

[Afbeelding: Diagrammen van (a) microfilamenten, (b) intermediaire filamenten en (c) microtubuli in het cytoskelet van een axon.]

Myelinisatie

Een tweede belangrijk element is de **myelinisatie**. Myeline is een vetachtige, witte substantie die wordt geproduceerd door **Schwanncellen**. Deze cellen wikkelen zich spiraalvormig om het axon. De functies van myeline zijn: * **Bescherming** en elektrische **isolatie** van het axon. * **Verhoging van de transmissiesnelheid** van het actiepotentiaal (saltatoire of sprongsgewijze geleiding).

Een positief aspect is dat Schwanncellen myeline opnieuw kunnen aanmaken, wat herstel na schade mogelijk maakt.

[Diagram: Het proces van myelinisatie van een axon door een Schwanncel in drie stappen.]

Algemene Oorzaken en Indeling van Polyneuropathie

Op basis van de onderliggende pathofysiologie kunnen we polyneuropathieën grofweg in twee categorieën indelen:

1. **Axonale Polyneuropathie (meest voorkomend)** ○ **Oorzaak:** Inefficiënt axonaal transport of onvoldoende aanmaak van structurele eiwitten. De ‘infrastructuur’ van de zenuwvezel zelf is aangetast.
    - **Voorbeeld:** Diabetische neuropathie.
2. **Demyeliniserende Polyneuropathie** ○ **Oorzaak:** Degeneratie of vernietiging van de myelineschede, bijvoorbeeld door een auto-immuunreactie.
    - **Gevolg:** Een vertraagde of geblokkeerde overdracht van het actiepotentiaal.
    - **Secundair effect:** Als de demyelinisatie lang aanhoudt, verliest het axon zijn beschermlaag en kan er secundaire axonale degeneratie optreden. ○ **Voorbeeld:** Guillain-Barré syndroom.

Specifieke Oorzaken

Er is een breed scala aan specifieke oorzaken die tot axonale of demyeliniserende schade kunnen leiden:

- **Stofwisselingsstoornissen:** Diabetes mellitus, chronisch nierfalen.
- **Ondervoeding/Deficiënties:** Een tekort aan vitamine B12 of B1. Vooral bij ouderen (8090+) komt een B12-tekort vaker voor, soms door verminderde eetlust of doordat de dunne darm het minder goed opneemt.
- **Toxische stoffen:**
    - **Medicijnen:** Bepaalde medicatie kan neuropathie als bijwerking hebben.
    - **Chemotherapie:** *Chemo-induced neuropathy* is een bekende complicatie bij oncologische patiënten.
    - **Alcohol:** Overmatig alcoholgebruik is toxisch voor zenuwen.
    - **Zware metalen:** Blootstelling aan bijvoorbeeld koper.
- **Critical Illness Polyneuropathie:** Gezien bij zeer zieke patiënten, vaak na een periode op de intensive care met beademing. De precieze oorzaak is nog onduidelijk, maar sepsis, medicatie (zoals spierverslappers, antibiotica) en een ontregeld immuunsysteem spelen mogelijk een rol. Dit werd ook gezien bij ernstig zieke coronapatiënten.
- **Infecties:**
    - **Bacterieel:** TBC, lepra (komt in Nederland weinig voor).
    - **Viraal:** Herpes zoster (gordelroos), hiv.
- **Auto-immuunziekten:** Het immuunsysteem valt de eigen zenuwen aan. Voorbeelden zijn het Guillain-Barré syndroom en hepatitis C.
- **Erfelijke aandoeningen:** Genetische mutaties die de zenuwstructuur of -functie aantasten, zoals bij de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.

Klinische Indeling

Naast de oorzaak kunnen we polyneuropathieën klinisch indelen op basis van: * **Pathofysiologie:** Axonaal vs. demyeliniserend. * **Oorsprong:** Verworven (opgelopen) vs. erfelijk. * **Tijdsverloop:** Acuut vs. chronisch.

Algemeen Klinisch Beeld en Symptomen

Vaak vallen **sensorische problemen** (zoals een doof gevoel of tintelingen) als eerste op. Motorische en autonome problemen worden vaak pas in een later stadium opgemerkt, omdat het lichaam een aanzienlijke reservecapaciteit heeft voordat functieverlies duidelijk wordt.

Sensorische Symptomen

- Een tintelend, branderig of prikkelend gevoel (paresthesieën).
- Pijn in tenen, voeten, benen, handen, armen en vingers (meestal distaal beginnend).
- Scherpe pijnen of krampen.
- Gevoelloosheid (hypesthesie) of volledige ongevoeligheid (anesthesie) voor pijn of temperatuur.
    - *Opmerking: Pijn- en temperatuurzin worden geleid door dunne zenuwvezels; tast en proprioceptie door dikke vezels.*
- Extreme gevoeligheid voor aanraking (**hyperesthesie**).
- Verlies van **proprioceptie** (positiezin), wat leidt tot **sensorische ataxie** (onzekerheid bij bewegen door gebrek aan sensorische feedback).

Motorische Symptomen

- **Atrofie** (afname van spiermassa, ook wel *muscle wasting* genoemd).
- Verstoring van het looppatroon.
- Onhandigheid en verlies van coördinatie.

Autonome Symptomen

Deze symptomen worden vaak pas later aan een polyneuropathie gekoppeld: * **Spijsvertering:** Indigestie, misselijkheid, braken, diarree of obstipatie. * **Cardiovasculair:** Flauwvallen, duizeligheid door falen van de bloeddrukregulatie (orthostatische hypotensie), hartritmestoornissen. * **Urogenitaal:** Incontinentie door verlies van controle over de interne sluitspier van blaas of endeldarm. * **Seksueel:** Erectiestoornissen (bij 75% van mannelijke diabetici), vaginale droogheid, verminderd libido.

Specifieke Varianten van Polyneuropathie

We bespreken nu vier veelvoorkomende vormen: 1. Guillain-Barré Syndroom (GBS) 2. Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyradiculoneuropathie (CIDP) 3. Diabetische Neuropathie (DN) 4. Charcot-Marie-Tooth Ziekte (CMT)

1. Guillain-Barré Syndroom (GBS)

GBS is een **acute, inflammatoire, demyeliniserende polyneuropathie**.

- **Incidentie:** Ongeveer 1 op de 100.000 mensen. Hoewel zeldzaam, zijn fysiotherapeuten in revalidatiecentra vaak betrokken bij de behandeling.
- **Oorzaak:** Een **auto-immuunreactie**, vaak uitgelokt door een infectie die enkele weken voorafgaat. In ongeveer tweederde van de gevallen gaat het om:
    - Een griepvirus (Influenza A).
    - Het Epstein-Barr virus (veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer).
    - De bacterie *Campylobacter jejuni* (gevonden in rauwe producten zoals kip, eieren of melk, en veroorzaakt vaak buikgriep). Het is belangrijk te weten dat slechts een zeer klein deel van de mensen met deze infecties GBS ontwikkelt.

[Diagram: Het verschil tussen normale zenuwgeleiding en een geleidingsblokkade veroorzaakt door demyelinisatie bij GBS.]

Symptomen van GBS

Het ziektebeeld is vaak zeer herkenbaar: * **Oplopende (ascenderende) verlamming:** Zwakte begint distaal in de benen en verspreidt zich naar de bovenste ledematen en de romp. * **Volledig verlies van peesreflexen** (areflexie). * **Pijn:** Neuropathische pijn of pijn in gewrichten en spieren door immobiliteit komt bij 66% van de patiënten voor. * **Aantasting van hersenzenuwen (50%):** Dit kan leiden tot zwakte van de gezichtsmusculatuur (moeite met ogen knijpen), spraak- en slikproblemen. * **Ademhalingsproblemen (25%):** In ernstige gevallen is beademing op de intensive care nodig omdat de ademhalingsspieren verlamd raken. * **Autonome disfunctie:** Schommelingen in bloeddruk en hartritmestoornissen. Dit is een belangrijke oorzaak van mortaliteit, vooral bij ouderen met een zwakker hart.

Illustratief voorbeeld (gebaseerd op een persoonlijke ervaring van de docent): De snelle progressie van GBS kan geïllustreerd worden met een voorbeeld. Een jonge fysiotherapiestudent ervoer op één ochtend beginnend krachtverlies in de handen, waardoor het dichtknopen van een broek en afscheuren van toiletpapier moeilijk werd. De student meldde zich ziek voor een toets en ging naar de huisarts. De diagnose GBS werd gesteld, en binnen twee weken lag de patiënt op de intensive care aan de beademing (de ernstigere variant). Daarna volgde de plateaufase, waarna het herstel begon in een revalidatiecentrum. Na circa acht weken revalidatie kon de student de studie weer deels hervatten. Dit voorbeeld toont de acute aard, de mogelijke ernst, maar ook de goede prognose voor herstel. ***

Diagnose en Medische Behandeling

 Diagnose:

- **Anamnese:** Het typische verhaal van snel opkomende, symmetrische, opstijgende zwakte is vaak al zeer suggestief.
- **Bloedonderzoek:** Kan verhoogde immunoglobulinen (antistoffen) aantonen, wat wijst op een actieve immuunreactie.
- **Zenuwgeleidingsonderzoek (NCV):** Toont een verminderde geleidingssnelheid door de demyelinisatie.
- **Lumbaalpunctie:** In 80% van de gevallen wordt een verhoogd eiwitgehalte in het hersenvocht gevonden.

 Medische Behandeling:

- **Intraveneuze Immunoglobulinen (IVIg):** Hoge doses antistoffen (verkregen uit donorbloed) worden toegediend om de auto-immuunreactie te onderdrukken.
- **Plasmaferese:** Een procedure waarbij het bloedplasma wordt gefilterd om de schadelijke antistoffen te verwijderen. Dit is intensiever en vaak tweede keus.
- **Ondersteunende zorg:** Monitoring op de intensive care is cruciaal bij ademhalings- of autonome problemen. ○ **Intensieve revalidatie:** Fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn essentieel voor het herstel.

Prognose van GBS

Het beloop volgt een duidelijke curve: een snelle verslechteringsfase (binnen 4 weken), een plateaufase (van dagen tot weken), en een herstelfase (remyelinisatie) die weken tot een jaar kan duren. * 3-10% van de patiënten overlijdt, vaak door complicaties zoals longontsteking of

hartproblemen. * 20% is na 6 maanden nog niet in staat om zelfstandig te lopen. * Vermoeidheid is een veelvoorkomend en langdurig restverschijnsel (bij 50-60% na een jaar). * 10-20% herstelt volledig zonder invaliderende symptomen, met name jongere patiënten. Sommigen houden last van distale restzwakte (bijv. een klapvoet).

[Afbeelding: Tijdlijn van het ziekteverloop van Guillain-Barré syndroom, met de acute, subacute (plateau) en herstelfase (remyelinisatie).]

2. Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyradiculoneuropathie (CIDP)

CIDP wordt soms gezien als de chronische variant van GBS.

- **Kenmerken:** Het is een **chronische, multifocale, demyeliniserende polyradiculoneuropathie**. De ontsteking treft vooral de zenuwwortels (radiculo-), proximale zenuwstammen en plexussen.
- **Incidentie en Demografie:** Komt iets vaker voor dan GBS (3 per 100.000) en wordt meestal gezien tussen de 40 en 60 jaar.
- **Ontwikkeling:** De symptomen ontwikkelen zich veel langzamer dan bij GBS, over een periode van meer dan 8 weken.
- **Oorzaak:** Ook een auto-immuunziekte, maar zonder duidelijke uitlokkende factor of genetische aanleg.

Symptomen van CIDP

De presentatie is zeer wisselend en minder uniform dan bij GBS. * **Verloop:** Kan terugvallen en herstellen (relapsing-remitting, 52%), constant progressief zijn (35%), of een eenmalige episode zijn na een langzame start (13%). * **Locatie:** De aantasting is **niet lengteafhankelijk**, wat betekent dat niet per se de langste zenuwen als eerste worden getroffen. * **Type:** Voornamelijk een **motorische neuropathie**, met aanhoudende distale zwakte in de onderste ledematen. * **Vermoeidheid** is een zeer prominente klacht.

Diagnose en Medische Behandeling

- **Diagnose:** Elektrofysiologisch onderzoek toont afwijkingen zoals een vertraagde geleiding en multifocale geleidingsblokkades.
- **Behandeling:** ○ **Corticosteroïden:** Om de ontsteking (inflammatie) af te remmen. ○ **Intraveneuze Immunoglobulinen (IVIg):** Vaak langdurig nodig.
    - **Plasma-uitwisseling:** Minder vaak toegepast.

Prognose van CIDP

Immunotherapie verbetert de prognose, maar ongeveer 15% van de patiënten reageert niet op de behandeling. Dit roept vragen op over de precieze oorzaak en het onderliggende mechanisme.

3. Diabetische Polyneuropathie (DN)

Dit is een van de meest voorkomende vormen van polyneuropathie, als complicatie van diabetes mellitus.

- **Prevalentie:** Ongeveer 7% van de personen boven de 40 jaar heeft diabetes mellitus.
- **Oorzaak:** Het pathologische proces wordt gedreven door **hyperglykemie** (een te hoge bloedsuikerspiegel).

    - Bij **diabetes type 1** is er geen insulineproductie.
    - Bij **diabetes type 2** is het lichaam resistent geworden voor insuline.
- **Pathofysiologie:** De aanhoudend hoge suikerspiegel heeft een toxisch effect door **oxidatieve stress**. Dit leidt tot:
    - Verminderd en defect axonaal transport. ○ Schade aan de kleine bloedvaten (capillairen) die de zenuwen voeden.
    - Nociceptoren (pijnreceptoren) zijn vaak als eerste aangedaan. Hoge niveaus van triglyceriden (vetten in het bloed) verergeren de progressie.

Symptomen van DN

- **Sensorisch:** Vaak staan sensorische of sensomotorische klachten op de voorgrond. Een **branderig gevoel en gevoelloosheid in de voeten** zijn typisch.
- **Progressie:** De progressie is meestal traag.
- **Complicaties:** Het verlies van beschermend gevoel in de voeten verhoogt het risico op **plantaire ulceratie** (zweren aan de voetzool), omdat wondjes niet worden opgemerkt. Dit kan leiden tot ernstige infecties en in het ergste geval amputaties. Houdingsinstabiliteit door gevoelsverlies leidt tot een verhoogd valrisico.
  [Afbeelding: Foto van een plantaire ulceratie (zweer) aan de onderkant van een voet.]
- **Autonoom:** Orthostatische hypotensie, incontinentie en seksuele disfunctie zijn veelvoorkomend.

Behandeling en Prognose

Behandeling:

    - **Optimale controle van de bloedsuikerspiegel** is de hoeksteen van de behandeling. ○ **Voetverzorging:** Dagelijkse inspectie en professionele zorg door een podotherapeut of pedicure is essentieel om ulcera te voorkomen.
    - **Pijnbestrijding:** Medicatie voor neuropathische pijn.
- **Prognose:** De progressie wordt beïnvloed door:
    - De mate van glykemische controle. ○ De duur van de diabetes. ○ Leeftijd.
    - Leefstijlfactoren zoals roken, hypertensie (hoge bloeddruk) en hyperlipidemie (verhoogde vetwaardes).

4. Ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT)

CMT is de meest voorkomende **erfelijke polyneuropathie**.

- **Prevalentie:** 1 op de 2.500 mensen. De aandoening is vernoemd naar de drie neurologen die haar in 1886 beschreven.
- **Kenmerken:** Een langzaam progressieve afname van distale spierkracht en -gevoel, waarbij de langere perifere zenuwen het meest zijn aangedaan. Het is vaak familiair, dus veel patiënten kennen de aandoening al via familieleden.

Er zijn verschillende typen, waarvan de belangrijkste zijn:

- **CMT Type 1 (demyeliniserend):**

    - **Oorzaak:** Demyelinisatie van de dikkere, gemyeliniseerde axonen (zoals alfamotorneuronen). Langdurige demyelinisatie leidt secundair tot axonaal verlies.
    - **Symptomen:** Symmetrische, distale zwakte. Vermoeidheid is een vroeg symptoom. De zenuwgeleidingssnelheid is vertraagd.
- **CMT Type 2 (axonaal):**
    - **Oorzaak:** Directe degeneratie van het axon. Dit wordt vaak veroorzaakt door een mutatie in het gen voor **mitofusine**, een mitochondriaal eiwit dat essentieel is voor de axonale structuur. Dit is een direct voorbeeld van hoe een defect in een cytoskeleteiwit neuropathie kan veroorzaken. ○ **Symptomen:** Lijkt sterk op type 1, met distale zwakte en atrofie (bijv. van de intrinsieke handspieren). Sensorisch verlies is hier vaak prominenter. De klachten beginnen meestal op een iets hogere leeftijd dan bij type 1. `[Afbeelding: Foto van spieratrofie van de intrinsieke handspieren bij een persoon met CMT.]`

Prognose van CMT

- De aandoening begint soms al in de kindertijd.
- De progressie is zeer langzaam en verloopt over vele jaren.
- De meeste patiënten blijven in staat om te lopen, vaak met behulp van orthesen of andere hulpmiddelen.
- De ernst van de symptomen kan sterk variëren, zelfs binnen dezelfde familie. **Zelf-test**

Denk na over de volgende stellingen. Zijn ze juist of onjuist?

1. **Stelling:** Zowel CIDP als Charcot-Marie-Tooth zijn erfelijke vormen van polyneuropathie. ○ **Antwoord:** Onjuist. CMT is erfelijk, maar CIDP is een verworven autoimmuunziekte.
2. **Stelling:** CIDP wordt meestal gezien bij jongvolwassenen.
    - **Antwoord:** Onjuist. CIDP presenteert zich typisch tussen de 40 en 60 jaar.
3. **Stelling:** Charcot-Marie-Tooth is een acute vorm van polyneuropathie.
    - **Antwoord:** Onjuist. CMT is een chronische, zeer langzaam progressieve aandoening.
4. **Stelling:** Het klinisch beeld op de foto [atrofie handspieren] is kenmerkend voor diabetische neuropathie. ○ **Antwoord:** Onjuist. Dit beeld van distale spieratrofie is zeer kenmerkend voor Charcot-Marie-Tooth (CMT).

Conclusie en Kernpunten

De kern van polyneuropathie is een verslechtering van de overdracht van zenuwactiepotentialen. Onthoud dat dit twee fundamentele oorzaken kan hebben: 1. **Axonale schade:** Problemen met de structuur en het transport binnen de zenuwvezel zelf. 2. **Demyeliniserende schade:** Aantasting van de isolerende myelineschede rond de zenuwvezel.

Bij het analyseren van een casus is het nuttig om de polyneuropathie te classificeren als: * Acuut of chronisch. * Verworven of erfelijk.

Aanbevolen Literatuur

- Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (2018). *Physical Management for Neurological Conditions E-Book*. Elsevier Health Sciences. **Hoofdstuk 14**.
- Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2013). *Human Anatomy & Physiology*. Benjamin Cummings. Hoofdstuk 3 & 11.
- Mirian, A., Aljohani, Z., Grushka, D., & Florendo-Cumbermack, A. (2023). Diagnosis and management of patients with polyneuropathy. *CMAJ. Canadian Medical Association Journal*, 195(6), E227-E233.

Motor Neuron Diseases FT-college

Docent: Lisa Bergsma (l.bergsma@pl.hanze.nl) **Academie:** Academie Voor Gezondheidsstudies **Introductie**

Welkom bij het college over Motor Neuron Diseases (MND). Dit college bouwt voort op de kennis die jullie reeds hebben opgedaan tijdens het eerdere MB-college. We zullen dieper ingaan op de fysiotherapeutische aspecten, van diagnose en prognose tot behandeling en begeleiding.

Motorische Banen: De Basis van MND

Als we het hebben over Motor Neuron Diseases, spreken we over aandoeningen van de motorneuronen. Deze neuronen zijn essentieel voor het overbrengen van signalen vanuit onze hersenen naar de spieren. Een defect in dit systeem leidt tot de symptomen die we bij MND zien. We onderscheiden twee typen motorneuronen:

- **Upper motor neurons (Centrale motorneuronen):** De cellichamen van deze neuronen bevinden zich in de motorcortex van de hersenen. Hun axonen lopen via de piramidebanen naar de kernen in de hersenstam (de *corticobulbaire baan*) of naar het ruggenmerg (de *corticospinale baan*).
- **Lower motor neurons (Perifere motorneuronen):** De cellichamen van deze neuronen liggen in de kernen van de hersenstam of in de voorhoorn van het ruggenmerg. Hun axonen lopen rechtstreeks naar de skeletspieren, waar ze eindigen op de motorische eindplaatjes.

[Informatieve Afbeelding: Diagram van de piramidebanen (corticospinale banen) dat het pad van upper en lower motor neurons van de hersenschors naar de spieren toont.]

Herkennen van Motor Neuron Disease: Symptomen en Diagnose

Als fysiotherapeut kun je een patiënt in de praktijk krijgen bij wie de diagnose MND nog niet is gesteld. Het is daarom cruciaal om de symptomen te herkennen die kunnen wijzen op deze aandoening, zodat je weet wanneer je een vermoeden moet hebben en moet doorverwijzen. De centrale vraag is: “Heeft de patiënt pijnloze, progressieve spierzwakte?”

Het herkennen van MND volgt twee belangrijke stappen: het identificeren van de symptomen en het vaststellen van progressie.

1. Symptoomherkenning

De symptomen kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën.

Bulbaire Kenmerken (Spraak en Slikken)

Dit betreft de spieren die worden aangestuurd vanuit de hersenstam (de ‘bulbus’). * **Dysartrie:** Problemen met de articulatie. * **Onduidelijke of zachte spraak,** vaak verergerend bij vermoeidheid. * **Slikproblemen (dysfagie)** voor zowel vloeistoffen als vast voedsel. * **Overmatige speekselvloed.** * **Verslikkingsgevoel,** vooral bij platliggen. * **Fasciculaties van de tong:** Zichtbare, kleine samentrekkingen of trillingen van de tongspier.

Symptomen in de Ledematen (Limb Features)

- **Focale zwakte:** Zwakte die begint in een specifieke spier of spiergroep.
- **Vallen of struikelen:** Vaak veroorzaakt door een ‘klapvoet’ (foot drop), waarbij de patiënt de voet niet goed kan optillen (moeite met dorsaalflexie) en daardoor over de eigen tenen struikelt.
- **Verlies van behendigheid (dexteriteit):** Problemen met fijne motoriek in de handen.
- **Spieratrofie (wasting):** Zichtbaar slinken van de spieren.
- **Spierfasciculaties (twitching):** Onwillekeurige samentrekkingen in de spieren.
- **Spierkrampen.**
- **Belangrijk:** Er zijn **geen sensorische symptomen**. Pijn, tintelingen of een doof gevoel zijn niet kenmerkend voor MND.

Respiratoire Kenmerken

De ademhalingsspieren kunnen ook worden aangedaan. * **Moeilijk te verklaren respiratoire klachten:** Patiënten vinden het vaak lastig om precies aan te geven wat hun ademhalingsprobleem is. * **Kortademigheid bij inspanning (dyspneu d’effort).** * **Overmatige slaperigheid overdag** en extreme vermoeidheid. * **Ochtendhoofdpijn** (een teken van nachtelijke hypoventilatie). * **Orthopneu:** Kortademigheid bij platliggen.

Cognitieve Kenmerken (Zeldzaam)

Hoewel zeldzaam, kunnen cognitieve veranderingen optreden. * **Gedragsverandering.** * **Emotionele labiliteit:** Minder controle over emoties (lachen of huilen zonder passende aanleiding), wat niet gerelateerd is aan dementie. * **Frontotemporale dementie (FTD).**

[Informatieve Afbeelding: Een overzichtstabel met symptomen en factoren gerelateerd aan Motor Neurone Disease (MND), onderverdeeld in de categorieën Bulbar, Limb, Respiratory en
Cognitive features, en ondersteunende/niet-ondersteunende factoren voor een diagnose.]

2. Vaststellen van Progressie

Een cruciaal kenmerk van MND is dat de symptomen progressief zijn; ze worden over tijd erger. Als er sprake is van symptoomverbetering, is dit niet kenmerkend voor MND.

Ondersteunende en Niet-Ondersteunende Factoren

- **Ondersteunende factoren:**
  - **Asymmetrische presentatie:** Symptomen beginnen vaak aan één kant van het lichaam.
  - **Leeftijd:** MND kan op elke leeftijd voorkomen.
  - **Positieve familiegeschiedenis** van MND of andere neurodegeneratieve ziekten.
- **Factoren die een MND-diagnose NIET ondersteunen:**
  - **Blaas- of darmproblemen.**
  - **Prominente sensorische symptomen.** ○ **Dubbelzien of ptosis** (hangend ooglid). ○ **Verbeterende symptomen.**

Als je een patiënt ziet met een combinatie van de bovengenoemde symptomen én er is sprake van progressie, dan is het essentieel om te overleggen met een arts voor een doorverwijzing naar de neuroloog.

Het ICF-Model in de Praktijk

Wanneer een patiënt met MND in de praktijk komt, gebruik je het International Classification of
Functioning (ICF) model om de klachten en hun impact in kaart te brengen. Je analyseert: * **Functies en Anatomische Eigenschappen (Body functions and structures):** Welke stoornissen zijn er (bv. spierzwakte, dysartrie)? * **Activiteiten:** Welke beperkingen ervaart de patiënt (bv. moeite met lopen, aankleden, eten)? * **Participatie:** Welke problemen zijn er in de maatschappelijke deelname (bv. werk, hobby's, sociale contacten)?

Daarnaast neem je de **persoonlijke factoren** (bv. doelen, copingstijl) en **omgevingsfactoren** (bv. woonsituatie, sociaal netwerk) mee in je analyse.

[Informatieve Afbeelding: Het ICF-model dat de interacties toont tussen 'Health condition', 'Body functions and structures', 'Activities', 'Participation', 'Environmental factors' en 'Personal factors'.]

Prognostische Factoren

Sommige factoren geven een indicatie over de snelheid van de progressie van de ziekte. Negatieve prognostische factoren (die wijzen op een sneller verloop) zijn:

- **Spraak- en slikproblematiek (bulbaire presentatie)** als beginnend symptoom.
- **Significant gewichtsverlies.**
- **Een zwakke respiratoire functie** bij diagnose.
- **Hogere leeftijd** bij diagnose.
- **Een lage score op de ALSFRS (Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale)**.
- **Een korte tijd tussen de eerste symptomen en het moment van diagnose.**

Behandeling (NICE Guideline, 2016)

De behandeling van MND is gericht op het maximaliseren van de kwaliteit van leven en functie.
De richtlijn van NICE (2016) benadrukt een aantal kernpunten.

Multidisciplinair Team

Het is essentieel om patiënten met MND niet alleen te behandelen. Een multidisciplinair team (MDT) is noodzakelijk om de complexe problematiek vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken.

Fysiotherapeutische Aandachtspunten

Als fysiotherapeut richt je je op: * **Range of Motion (ROM):** Omdat spieren minder goed worden aangestuurd en gebruikt, neemt de bewegelijkheid af. Actief onderhoud van de ROM is cruciaal om contracturen te voorkomen. * **Hoesttechnieken:** Vanwege de respiratoire problematiek is effectief hoesten van groot belang. Ademhalingstechnieken helpen om de longen schoon te houden en de ademhalingsfunctie te ondersteunen. * **Respiratoire Functie:** Algemene aandacht voor de ademhalingsspieren en -technieken. * **Mobiliteit en ADL-zelfstandigheid:** Samen met de patiënt kijk je continu naar wat nog wél mogelijk is. Het doel is de patiënt zo lang mogelijk in beweging en zo zelfstandig mogelijk te houden in de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL).

Het Multidisciplinaire Team (MDT)

Het aanbevolen MDT bestaat uit diverse specialisten die nauw samenwerken:

- **Neuroloog:** De medisch specialist die de leiding heeft over het behandeltraject.
- **Gespecialiseerd verpleegkundige:** Coördineert de zorg en is vaak het eerste aanspreekpunt.
- **Diëtist:** Essentieel bij slikproblemen en gewichtsverlies om te adviseren over aangepaste voeding.
- **Fysiotherapeut:** Voor mobiliteit, beweging, ademhaling en het voorkomen van complicaties.
- **Ergotherapeut:** Werkt samen met de fysiotherapeut aan het functioneren in de thuissituatie, ADL-zelfstandigheid en adviseert over aanpassingen en hulpmiddelen.
- **Professional voor respiratoire ondersteuning:** Een longarts of gespecialiseerde verpleegkundige.
- **Logopedist:** Voor de behandeling van spraak- (dysartrie) en slikproblemen (dysfagie).
- **Professional met expertise in palliatieve zorg:** Omdat de ziekte progressief en terminaal is, is vroege betrokkenheid van palliatieve zorg belangrijk voor de begeleiding van zowel de patiënt als de naasten.

Hoesttechnieken en Respiratoire Ondersteuning

Als fysiotherapeut heb je een “gereedschapskistje” met hoesttechnieken om de patiënt te ondersteunen.

[Informatieve Afbeelding: Diagram met een overzicht van hoestondersteunende technieken (Cough Augmentation Techniques), zoals breath stacking, MAC en MI-E.]

Een belangrijke techniek is **Breath Stacking**. Hierbij worden meerdere kleine teugen lucht ‘gestapeld’ in de longen om een groter longvolume te bereiken, wat een krachtigere hoest mogelijk maakt. Dit kan *unassisted* of *assisted* gebeuren. Voor de geassisteerde variant wordt vaak een **LVR bag (Lung Volume Recruitment bag)** of **Ambu bag** gebruikt. Door in de zak te knijpen, blaas je extra lucht in de longen van de patiënt, iets wat hij of zij zelf niet meer kan. Dit helpt om de longen volledig te vullen en de ademhaling te oefenen.

[Informatieve Afbeelding: Foto van een beademingsballon (Ambu bag).]

Andere technieken zijn **Manual Assisted Coughing (MAC)**, waarbij manuele druk wordt gegeven op de buik of borstkas tijdens het hoesten, en **Mechanical Insufflation-Exsufflation (MI-E)**, een apparaat dat eerst lucht inblaast en vervolgens snel wegzuigt om een hoest te simuleren.

Oefenprogramma

Doelen van het Oefenprogramma

Het oefenprogramma is gericht op het behouden van functie en comfort: * **Behouden van de Range of Motion (ROM)** van de gewrichten. * **Preventie van contracturen.** * **Verminderen van stijfheid en discomfort,** zodat de patiënt zich zo comfortabel mogelijk voelt. * **Optimaliseren van de functie en de kwaliteit van leven.**

Soorten Oefenprogramma's

Het type oefenprogramma is afhankelijk van het stadium van de ziekte en de belastbaarheid van de patiënt. Het is een glijdende schaal: 1. **Weerstandsprogramma:** In de vroege fase, om de kracht van niet-aangedane spieren te behouden. 2. **Actief-geleid programma:** Wanneer de patiënt de beweging niet meer volledig zelfstandig kan uitvoeren. 3. **Passief programma:** Om de ROM te behouden wanneer actieve beweging niet meer mogelijk is.

Specifieke Doelen en Richtlijnen voor Training

De focus van training hangt af van het doel.

[Informatieve Afbeelding: Een tabel die richtlijnen geeft voor het voorschrijven van oefeningen (weerstand en aeroob) voor mensen met MND, met kolommen voor doelen, voorgestelde parameters en speciale overwegingen.]

Doelen: * **Weerstandstraining:** * Maximaliseren van de kracht in niet- of mild-aangedane spieren (MRC-graad > 3). * Voorkomen van inactiviteitsatrofie (disuse atrophy). * Mogelijk de tijd vertragen tot functieverlies optreedt. * **Aerobe training:** * Vergroten of maximaliseren van de werkcapaciteit en het uithoudingsvermogen. * Voorkomen van inactiviteitsatrofie. * Kan een positief effect hebben op stemming, psychologisch welzijn, eetlust en slaap.

Voorgestelde Parameters: * **Intensiteit:** Laag tot moderate intensiteit. * **Weerstand:** Laag tot moderate belasting; 1-2 sets van 8-12 herhalingen. * **Aeroob:** 50-80% van de maximale hartslag, Borg-schaal 11-13 (redelijk licht tot enigszins zwaar). * **Frequentie:** 3 keer per week op dagen dat geen weerstandstraining wordt gedaan. * **Belangrijk:** Trainen op geleide van vermoeidheid, zonder excessieve moeheid te veroorzaken.
Speciale Overwegingen: * **Monitoren:** Houd de patiënt goed in de gaten voor tekenen van overbelasting (overuse/overwork). * **Aanpassen:** Verminder de weerstand en het aantal herhalingen naarmate de zwakte toeneemt. * **Veiligheid:** De keuze voor de oefenvorm (bv. fietsen, zwemmen) wordt bepaald door veiligheidsoverwegingen.

Individuele Aanpak en Afwegingen

De belangrijkste boodschap is: een geïndividualiseerde aanpak is noodzakelijk. Kracht- en duurtraining zijn alleen effectief als er nog voldoende functionerende motor-units zijn. Daarom geldt: * **Start vroeg:** Schrijf oefeningen zo snel mogelijk na de diagnose voor, bij voorkeur in de vroege tot middenfase van de ziekte en bij een langzamer progressief beeld. * **Balanceer:** Vind de juiste balans tussen het voorkomen van inactiviteitsatrofie en het veroorzaken van overbelasting. * **Evalueer continu:** De situatie van de patiënt kan snel veranderen. Je moet je doelen en oefenprogramma's regelmatig evalueren en aanpassen aan het actuele functioneren. Vraag je bij elk consult af: wat kan ik vandaag voor deze patiënt betekenen en zijn mijn doelen nog realistisch?

[Informatieve Afbeelding: Een stroomdiagram-achtige layout die overwegingen en aanbevelingen toont voor het voorschrijven van weerstands- of aerobe oefeningen bij MND.]

Mobiliteit en ADL-Zelfstandigheid

Een belangrijk focuspunt is het behouden van zelfstandigheid in ADL-activiteiten, zoals: * Persoonlijke verzorging, aan- en uitkleden, wassen/douchen. * Huishoudelijke taken, boodschappen doen, koken. * Eten en drinken. * Continueren van werk en hobby's.

Vraag dit goed uit in de anamnese. Je richt je op het behouden van mobiliteit, het vermijden van valgevaar (gezien de klapvoet) en het zo lang mogelijk functioneel inzetten van de armhandfunctie. Samen met de ergotherapeut analyseer je de thuissituatie, kijk je naar noodzakelijke aanpassingen en de inzet van ondersteunende technologie.

Omgevingsfactoren: Betrek de Familie

Bij deze patiëntengroep is de omgeving extreem belangrijk. * **Betrek de familie en naasten** actief bij de behandeling. Zij kunnen de patiënt thuis ondersteunen bij het oefenen, maar het is ook belangrijk om te weten wat zij wel en niet kunnen of moeten overnemen. * **Geef duidelijke uitleg en adviezen** aan de omgeving over de ziekte, de behandeling en wat zij kunnen doen om de patiënt te helpen.

Belemmerende Factoren in de Behandeling

Als fysiotherapeut kun je tegen een aantal belemmerende factoren aanlopen waar je rekening mee moet houden: * **Spraak- en communicatieproblematiek:** Pas je communicatie aan en zoek manieren om de patiënt te begrijpen. * **Cognitieve problematiek:** Houd hier rekening mee in je instructies en de opzet van je behandeling. * **Gedragsverandering:** Net als bij andere neurologische aandoeningen kan het gedrag van de patiënt veranderen. Wees je hiervan bewust tijdens de interactie.

Bronnen

- Lennon, S., Ramdharry, G., & Verheyden, G. (2018). *Physical Management for Neurological Conditions Elsevier eBook on VitalSource (Retail Access Card)*.
- NICE. (2016, 24 februari). *Overview | Motor neurone disease: assessment and management | Guidance | NICE*. https://www.nice.org.uk/guidance/ng42
- World Health Organization, 2001. *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. World Health Organization, Geneva. Available online at: http://www.who.int/ classification/icf.

College: Motor Neuron Disease (MND)

Door: Dr. B. D. Roorda

Inleiding: Een Heftige Aandoening

Oké, dames en heren, welkom allemaal. We gaan beginnen met het college over Motor Neuron Disease. Het is een beetje een triest college, want dit is een aandoening die nogal heftig en triest is. Ik ga jullie uitleggen wat Motor Neuron Disease is en wat het betekent voor een patiënt. Zoals gezegd is het een hele heftige aandoening, want mensen kunnen hier niet van genezen en de prognose is ook niet goed. Ik bereid jullie dus voor op een wat depressiever college dit keer, maar dat is nu eenmaal de realiteit van de aandoening waar we over praten.

Wat is Motor Neuron Disease?

Motor Neuron Disease (MND) is een ziekte die leidt tot atrofie (het dunner en zwakker worden) en uitval van alle skeletspieren. Uiteindelijk leidt dit tot een totale verlamming. Als alle skeletspieren uitvallen, inclusief de ademhalingsspieren, stopt het leven op een gegeven moment.

Een bekend voorbeeld is de voetballer Fernando Ricksen. Misschien kennen jullie hem nog. Hij is in 1976 geboren en in 2019 op 43-jarige leeftijd overleden aan MND. Hij was een voetballer, geboren in Heerlen, heeft bij Fortuna Sittard gespeeld en is uiteindelijk in het Nederlands elftal gekomen. Op een gegeven moment merkte hij dat hij niet meer goed kon bewegen, problemen kreeg met zijn balans, struikelde en onhandig werd. Toen is bij hem de diagnose MND gesteld. Hij is volledig verlamd geraakt, in een rolstoel terechtgekomen en heeft uiteindelijk afscheid moeten nemen van het leven.

[Informatieve Afbeelding: Collage van foto's van Fernando Ricksen, die leed aan MND, met zijn geboorte- en overlijdensdatum.] **Prognose:**

Een Sombere Realiteit met Uitzonderingen

De prognose voor MND is doorgaans niet goed: * **80% overlijdt binnen 3-4 jaar** na het begin van de ziekte. * Een enkeling leeft nog **10 jaar of langer**.

Een heel bijzonder voorbeeld hiervan is Stephen Hawking, een van de belangrijkste natuurkundigen na Albert Einstein, die het heelal, zwarte gaten en zwaartekracht bestudeerde. Tijdens zijn studie, net zo jong als jullie, merkte hij dat hij onhandig werd. Hij liet dingen uit zijn handen vallen en struikelde soms zonder reden. Zijn ouders merkten dit ook op en stuurden hem naar de dokter, waar hij de diagnose MND kreeg.
Voor iemand van 20-21 jaar is dat geen fijne prognose. Stephen Hawking was echter een uitzondering. Hij is in 1942 geboren en in 2018 overleden, dus hij is 76 jaar oud geworden, wat zeer bijzonder is voor deze aandoening. We weten niet precies waarom hij zo lang heeft kunnen overleven.

Bij hem ging uiteindelijk alles achteruit. Zijn skeletspieren atrofiëerden, hij raakte compleet verlamd, inclusief zijn gezichts- en spraakspieren, waardoor hij niet meer kon praten. In de jaren ’80 kwam de ontwikkeling van spraakcomputers op. Hij was een van de eersten die zo’n computer kreeg, waarmee hij met zijn ogen letters kon aanwijzen en de computer voor hem sprak. Op die manier heeft hij nog heel lang zijn belangrijke wetenschappelijke werk kunnen voortzetten.

[Informatieve Afbeelding: Collage van foto's van Stephen Hawking, een bekend persoon die lang met MND leefde, met zijn geboorte- en overlijdensdatum.]

De Impact in Beeld: Snelle Progressie van MND

Het is een heftige aandoening die vrij snel afgelopen kan zijn. Het onderstaande, indringende filmpje toont hoe snel iemand achteruit kan gaan. In het begin speelt de man nog met zijn zoontje, en na korte tijd kan hij helemaal niets meer. Je ziet dat hij volledig verlamd raakt en dat uiteindelijk zijn ademhalingsspieren ondersteund moeten worden en uitvallen. Dit heeft vanzelfsprekend een enorme impact op het gezin.

- **Video:** Heftig filmpje: snelle progressie van MND - https://www.youtube.com/watch?v=h4gs_6F8I08

Maar wat gaat er nu precies mis in het lichaam? Wat is Motor Neuron Disease?

De Neurologische Basis van MND

Om MND te begrijpen, moeten we terug naar de basis van het zenuwstelsel. De aandoening heeft alles te maken met zenuwcellen, specifiek de motorische neuronen.

Het Motorisch Neuron

Het zenuwstelsel bestaat uit verschillende typen zenuwcellen: sensorische neuronen, schakelneuronen (interneuronen) en motorische neuronen. MND treft, zoals de naam al zegt, de motorische neuronen.

[Informatieve Afbeelding: Diagram van de structuur van een motorneuron met onderdelen zoals Dendrite, Soma, Axon, Nucleus, Myelin Sheath, Schwann cell en Nerve ending.]

De anatomie van een motorneuron is kenmerkend: * **Soma (cellichaam):** Het centrale deel van de cel, met de celkern (nucleus). * **Dendrieten:** Vertakte uitlopers die signalen van andere neuronen ontvangen en naar het cellichaam leiden. * **Axon:** Eén lange uitloper die signalen van het cellichaam af leidt. * **Myelineschede:** Een isolerende, vettige laag rond het axon, gevormd door gespecialiseerde cellen (Schwanncellen). Deze schede zorgt ervoor dat elektrische signalen razendsnel over het axon kunnen ‘springen’, wat essentieel is voor de snelle signaaloverdracht in ons lichaam. * **Zenuwuiteinden (Nerve endings):** Kleine knopjes aan het einde van het axon, ook wel synapsen genoemd. Hier vindt chemische signaaloverdracht plaats door het vrijlaten van neurotransmitters, die een volgende cel (een ander neuron of een spiercel) kunnen activeren. **Indeling van het Zenuwstelsel**

Het zenuwstelsel wordt als volgt ingedeeld:

1. **Centraal Zenuwstelsel (CZS):** Bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Dit zijn de integratie- en controlecentra.
2. **Perifeer Zenuwstelsel (PZS):** Bestaat uit alle zenuwen die uit het CZS treden (hersenzenuwen en ruggenmergzenuwen). Dit zijn de communicatielijnen tussen het CZS en de rest van het lichaam.

Het perifere zenuwstelsel wordt verder onderverdeeld: * **Sensorische (afferente) divisie:** Leidt signalen van receptoren (zintuigen) *naar* het CZS. * **Motorische (efferente) divisie:** Leidt signalen *vanuit* het CZS naar effectoren (spieren en klieren).

De motorische divisie splitsen we verder op: * **Autonome zenuwstelsel:** Regelt onwillekeurige functies, zoals de hartslag, ademhaling en spijsvertering. Je hebt hier geen bewuste controle over.
* **Sympathische divisie:** Wordt actief bij actie ("fight or flight"). * **Parasympathische divisie:** Is actief in rust en bevordert herstel en vertering ("rest and digest"). * **Somatische zenuwstelsel:** Regelt de willekeurige, bewuste aansturing van de skeletspieren. Hier kiezen we bewust voor om te bewegen.

Het Somatische Zenuwstelsel: De Kern van het Probleem

MND treft het somatische zenuwstelsel. De aansturing van onze spieren gebeurt vanuit de motorische cortex in de hersenen, waar ons hele lichaam is gerepresenteerd. Als ik mijn hand wil bewegen, activeer ik de neuronen in het 'handgebied' van mijn motorische cortex. Dit gebeurt via een tweetrapssysteem met twee belangrijke zenuwbanen (tracts):

- **Corticobulbaire baan (Corticobulbar tract):** Stuurt de willekeurige spieren van het gezicht, hoofd en nek aan. Deze baan is cruciaal voor spreken, slikken en gezichtsuitdrukkingen.
- **Corticospinale baan (Corticospinal tract):** Stuurt de willekeurige spieren van de rest van het lichaam aan (romp en ledematen).

[Informatieve Afbeelding: Diagram van het somatische zenuwstelsel dat de corticobulbar en corticospinal tracts illustreert.]

Dit tweetrapssysteem bestaat uit twee soorten motorneuronen: 1. **Upper Motor Neurons (UMN - Bovenste motorneuronen):** De cellichamen bevinden zich in de motorische cortex. Hun axonen lopen naar beneden en eindigen in kernen in de hersenstam (voor de corticobulbaire baan) of in het ruggenmerg (voor de corticospinale baan). Ze geven hun signaal dus *niet* direct door aan de spier. 2. **Lower Motor Neurons (LMN - Onderste motorneuronen):** De cellichamen liggen in de kernen van de hersenstam of het ruggenmerg. Zij ontvangen signalen van de UMN's en hun axonen lopen wél rechtstreeks naar de skeletspieren om deze te activeren.

Het Kernprobleem bij MND: Afstervende Motorneuronen

Bij MND sterven de **upper en/of lower motor neuronen** langzaam maar zeker af. Dit is een neurodegeneratief proces: de zenuwcellen die verantwoordelijk zijn voor beweging, degenereren.

> **Definitie:** Motor Neuron Disease omvat neurodegeneratieve ziekten die selectief motorneuronen aantasten, wat leidt tot progressief spierverlies en disfunctie. (Lennon et al., p. 285)

Afhankelijk van welke motorneuronen (UMN of LMN) en in welke gebieden of banen (corticobulbair of corticospinaal) deze als eerste afsterven, worden verschillende aandoeningen of klinische beelden onderscheiden. Dit verklaart waarom de eerste symptomen per patiënt sterk kunnen verschillen. Als het afsterven begint in de corticobulbaire baan, zullen de eerste klachten zich uiten in het gezicht (spraak, slikken). Begint het in de corticospinale baan, dan treden de eerste symptomen op in de ledematen (zwakte, onhandigheid).

[Informatieve Afbeelding: Diagram van het somatische zenuwstelsel waarop met rode kruizen is aangegeven waar de motorneuronen afsterven bij MND.]

Oorzaken en Risicofactoren

- De **exacte oorzaak is onduidelijk**.
- **5-10%** van de gevallen heeft een erfelijke vorm, waarbij een specifieke genetische fout wordt doorgegeven. Er zijn wel veel genen in verband gebracht met een verhoogd risico, maar de precieze rol is vaak onbekend.
- Bij de overige **90-95% (sporadische MND)** spelen waarschijnlijk omgevingsfactoren een rol:
    - Er lijkt een verhoogd risico te zijn bij **roken**. ○ Blootstelling aan **zware metalen** en bepaalde **pesticiden** (zoals glyfosaat, waarover veel politieke discussie is) wordt in verband gebracht met MND.
    - Sporadische MND kan gerelateerd zijn aan **hoofdtrauma** (zoals bij boksers), **topsport**, **militaire dienst**, **late zwangerschap** en bepaalde **infecties**. De precieze mechanismen hierachter zijn nog niet opgehelderd.

Klinische Fenotypes en ALS

MND is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen. De belangrijkste klinische fenotypes (presentaties van de ziekte) zijn:

- **Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS):**
    - **66%** van alle MND-gevallen. Dit is de meest voorkomende vorm.
    - Kenmerkt zich door degeneratie van **zowel UMN als LMN**.
- **Bulbar-onset ALS:**
    - **20%** van de MND-gevallen.
    - De ziekte begint met symptomen in het “bulbaire” gebied (spraak- en slikproblemen).
    - Ook hier is er degeneratie van **zowel UMN als LMN**.
- **Progressieve Musculaire Atrofie (PMA):**
    - **10%** van de MND-gevallen, komt vaker voor bij mannen.
    - Alleen de **LMN** zijn aangedaan.
    - De progressie is vaak langzamer en asymmetrisch (niet gelijk aan beide kanten van het lichaam) vergeleken met ALS.
- **Primaire Laterale Sclerose (PLS):** ○ **0,5%** van de MND-gevallen. ○ Alleen de **UMN** zijn aangedaan.
    - Kenmerkt zich door spierstijfheid (spasticiteit) en spasmen, met een langzamere progressie dan ALS.

Focus op ALS: “Lou Gehrig’s Disease”

Omdat ALS het vaakst voorkomt, gaan we hier dieper op in. ALS wordt ook wel “Lou Gehrig’s Disease” genoemd, naar een beroemde Amerikaanse honkbalspeler die aan de ziekte leed. De pathologie omvat abnormale ophopingen van eiwitten (aggregaten) in de motorneuronen, die de cel zelf niet meer kan afbreken. Dit leidt tot progressieve verzwakking, spierspasmen, atrofie en uiteindelijk het verlies van alle motorische functies zoals handfunctie, lopen en ademhalen.

[Informatieve Afbeelding: Diagram dat ALS illustreert, met een afstervend motorneuron en de aangetaste UMN- en LMN-paden.]

Feiten en Cijfers over ALS

- Er zijn **1200-1500 patiënten** in Nederland.
- Het kan iedereen **ouder dan 18 jaar** overkomen, maar meestal begint het bij mensen **ouder dan 40**.
- De incidentie is **1,0 tot 2,5 per 100.000** mensen.
- Het komt iets **vaker voor bij mannen**.
- **Spierzwakte is hét hoofdsymptoom (kardinaal symptoom)!** Dit is vaak wat mensen als eerste ervaren: een theekopje niet meer goed kunnen vasthouden, dingen laten vallen, moeite met traplopen.

Symptoompresentatie bij ALS

- **70-80%** van de patiënten heeft eerst symptomen in de **ledematen** (onhandigheid, zwakte).
- **20-30%** vertoont **bulbaire symptomen** als eerste (onduidelijk spreken/slissen, moeite met slikken). Ze praten alsof ze alcohol op hebben.
- **30-50%** ontwikkelt ook **cognitieve beperkingen**. Dit kan zich uiten in problemen met planning, gedragsveranderingen (sneller geïrriteerd) en geheugenproblemen. Dit komt doordat de neurale netwerken voor motorplanning ook betrokken zijn bij hogere cognitieve functies.

[Informatieve Afbeelding: Illustratie van een mond met de tong die symptomen van "Progressive Bulbar Palsy" toont, zoals "Tongue wasting" en "Fasciculations".]

Symptomen per ALS-regio

De symptomen hangen af van welke LMN's (op welk niveau in het ruggenmerg) als eerste worden aangetast: * **Bulbair (hersenstam):** Problemen met praten, slikken, overmatige speekselvloed (kwijlen), en soms ongeremde emoties (pseudobulbair effect). * **Cervicaal (nek/halswervels):** Zwakte in armen en handen, moeite met fijne motoriek (knoopjes dichtdoen, sleutels omdraaien), tillen. * **Thoracaal (borstwervels):** Zwakte van ademhalingsspieren (nachtelijke hypoventilatie, benauwdheid), rug- en nekspieren. * **Lumbosacraal (onderrug):** Zwakte van de benen, klapvoet, moeite met traplopen.

Het ALS-Spectrum: UMN vs. LMN Tekenen

Omdat ALS zowel UMN's als LMN's treft, is het een spectrumaandoening. De symptomen kunnen per patiënt verschillen, afhankelijk van welke neuronen dominant zijn aangedaan. Het is cruciaal om het verschil te kennen:

- **Tekenen van LMN-uitval (Lower Motor Neuron Disease):**
  - **Spieratrofie:** Spieren worden zichtbaar dunner. ○ **Verlaagde spiertonus (hypotonie):** Spieren voelen slap aan.
  - **Fasciculaties:** Zichtbare, onwillekeurige spiertrillingen of 'twitches'.
  - **Verlaagde of afwezige reflexen.**
- **Tekenen van UMN-uitval (Upper Motor Neuron Disease):**
  - **Verhoogde spiertonus en spasticiteit:** Spieren voelen stijf en gespannen aan. ○ **Versterkte, levendige reflexen (hyperreflexie).** ○ **Voetzoolreflex volgens Babinski (upgoing plantar reflex).**

Een belangrijke verklaring: Waarom leidt uitval van UMN's tot *versterkte* reflexen? Normaal gesproken hebben de UMN's een remmende functie op de reflexbogen in het ruggenmerg. We

willen niet dat onze reflexen overactief zijn in het dagelijks leven. Wanneer de UMN's afsterven, valt deze remming weg, waardoor de onderliggende reflexen ongehinderd en versterkt naar voren komen.

Symptomen in de praktijk (Videoanalyse)

In de volgende video worden enkele van deze tekenen getoond: * **Video:** Symptomen van ALS - https://www.youtube.com/watch?v=ouRteq06j08 (specifiek 8:58-10:20)

Wat hebben we in de video gezien? * Een **atrofische tong** met **fasciculaties** (LMN-teken). * **Atrofie** en **fasciculaties** in de schouderspieren (LMN-teken). * Duidelijke **asymmetrie**: de linkerhand is ernstig aangedaan (dun, verlies van functie), terwijl de rechterhand nagenoeg normaal is. * **Versterkte reflexen (hyperreflexie)**: een tik op de kniepees leidt tot een zeer uitgesproken, aanhoudende reactie (UMN-teken).

Diagnose, Management en Behandeling

Diagnose

Het stellen van de diagnose is een complex proces: * **20% van de patiënten wacht langer dan een jaar** om een neuroloog te zien. * Er is **geen enkele specifieke test** om de diagnose ALS met zekerheid te stellen.

De diagnose wordt gesteld op basis van een combinatie van bevindingen, waarbij ook andere aandoeningen worden uitgesloten: 1. **Lichamelijk onderzoek en anamnese:** Het verhaal van de patiënt en de klinische tekenen (UMN/LMN). 2. **Elektromyografie (EMG):** Meet de elektrische activiteit van spieren en zenuwen. 3. **Bloedonderzoek en urinetest.** 4. **Lumbaalpunctie:** Onderzoek van het hersenvocht. 5. **Radiologie (MRI-scan):** Voornamelijk om andere oorzaken (zoals een hernia of tumor) uit te sluiten.

```
[Informatieve Afbeelding/Tabel: Twee grafieken die een EMG-signaal
tonen voor een normaal persoon versus een ALS-patiënt.]
```

Management en Behandeling

- Er zijn **geen effectieve behandelingen** om de voortgang van de ziekte te stoppen of om te keren. Het is een ongeneeslijke aandoening.

Het management is gericht op ondersteuning en het behouden van de kwaliteit van leven: * **Nietinvasieve beademing (NIV):** Een masker dat de ademhaling ondersteunt wanneer de ademhalingsspieren verzwakken. * **Riluzole (medicijn):** Het enige medicijn dat bewezen de voortgang van de ziekte iets kan vertragen. Het remt de toxische effecten van de neurotransmitter glutamaat en kan de overleving met **enkele maanden** verlengen. Nu de effectiviteit is aangetoond, krijgt vrijwel iedere patiënt dit middel.

```
[Informatieve Afbeelding/Tabel: Grafiek die de overlevingskans
vergelijkt tussen patiënten die Riluzole krijgen en patiënten die
een Placebo krijgen, wat een bescheiden levensverlengend effect
toont.]
```

- **Multidisciplinair Team (MDT):** Een team van zorgverleners (neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog) is essentieel om de kwaliteit van leven te ondersteunen.
- **Symptoombestrijding:**

  - **Baclofen** tegen spierspasmen. ○ **Anti-muscarinica** tegen overmatige speekselvloed. ○ **Benzodiazepines** kunnen helpen bij kortademigheid die verergerd wordt door angst.
- **Palliatieve zorg:** Omdat de ziekte terminaal is, ligt de focus op palliatieve zorg. Het doel is om patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen en de kwaliteit van leven zo lang mogelijk hoog te houden. Vaak nadert het levenseinde wanneer ademhalingsproblemen ernstig worden of er een longontsteking bijkomt (vaak door verslikken of moeite met slijm opgeven).

Rol van de Fysiotherapeut

De rol van de fysiotherapeut is heel divers en afhankelijk van het stadium van de ziekte. De interventies zijn gericht op het zo lang mogelijk behouden van functie en comfort: * **Range of Motion (ROM) oefeningen:** De gewrichten soepel houden. * **Passief rekken** om contracturen (verstijving) tegen te gaan. * **Gewrichtsmobilisaties**. * **Patiëntvoorlichting (educatie):** Uitleg geven over de ziekte, het verloop en hoe ermee om te gaan. * **Ademhalingsinterventies:** Technieken voor ademhalen en hoesten ondersteunen. * **Slijmklaring (mucus clearance):** Helpen om slijm op te hoesten en longontsteking te voorkomen. * **Energiemanagement:** De patiënt leren omgaan met de beperkte energie.

Het Persoonlijke Verhaal: Marieke Bakker

Marieke Bakker kreeg op jonge leeftijd (24-26 jaar) de diagnose ALS. Ze was toen net basisarts en bezig met de huisartsenopleiding. In de onderstaande video vertelt ze haar verhaal en benadrukt ze het belang van onderzoek. Je kunt aan haar spraak horen dat de ziekte effect heeft (bulbaire symptomen).

 Video: Het verhaal van Marieke - https://www.youtube.com/watch?v=hQrNzfxsbr0

> "Ik ben Marieke Bakker, 26 jaar oud. Sinds februari 2011 weet ik dat ik ALS heb… De diagnose sloeg in als een bom. Ik stond toen ook aan het begin van het laatste jaar van de geneeskunde opleiding… Inmiddels ben ik afgestudeerd als basisarts, en in opleiding tot huisarts… Helaas gaat de ziekte zijn tol eisen, ik heb met name krachtverlies in armen en handen. Hierdoor kan ik niet alle dingen doen die je als huisarts moet doen, en mag ik helaas niet door met de opleiding. De ziekte heeft een enorme impact op je leven. Je levert elke keer iets in… Er is geen behandeling voor ALS en daarom is wetenschappelijk onderzoek zo ontzettend belangrijk! Maar daar is geld voor nodig. Daarom zijn acties om geld op te halen zo belangrijk! Vecht mee tegen een genadeloze ziekte!" - Marieke Bakker (2013)

Het bijzondere is dat Marieke, net als Stephen Hawking, de statistieken tart. In 2025 is ze 37 jaar en leeft ze al meer dan 10 jaar met de ziekte. Ze zet zich onvermoeibaar in voor fondsenwerving, zoals deelname aan de Tour du ALS.

> "De saamhorigheid tijdens Tour du ALS heeft mij gegrepen en ervoor gezorgd dat ik negen keer achter elkaar heb meegedaan… Het voelt heel fijn om iets te kunnen doen tegen de ziekte, omdat je verder machteloos staat." - Marieke Bakker (2025)

[Informatieve Afbeelding: Foto van Marieke Bakker die deelneemt aan de Tour du ALS.]

Test Jezelf

Beoordeel de volgende stellingen met 'Juist' of 'Onjuist' om je kennis te testen.

1. MND is erfelijk en kan niet door externe factoren worden veroorzaakt.

2. ALS is een progressieve neurologische aandoening die de motorische zenuwcellen aantast.
3. De diagnose van ALS kan worden gesteld met slechts één specifieke test.
4. ALS kan worden genezen met de juiste medicatie.
5. MND kan leiden tot progressieve spierzwakte en verlamming.
6. Bij uitval van UMN worden versterkte reflexen en een verhoogde spiertonus gezien.
7. MND heeft geen invloed op de cognitieve functies van een persoon.
8. De meeste patiënten met ALS hebben geen familiegeschiedenis van de aandoening.
9. ALS kan leiden tot ademhalingsproblemen en slikproblemen.
10. MND tast alleen de motorische zenuwcellen in de hersenen aan.
11. ALS treft alleen oudere volwassenen.

Antwoorden:

1. **Onjuist.** Slechts 5-10% is erfelijk. Externe factoren spelen een belangrijke rol bij de sporadische vorm.
2. **Juist.** Dit is de kerndefinitie.
3. **Onjuist.** De diagnose is een complex proces en vereist het uitsluiten van andere aandoeningen.
4. **Onjuist.** Er is geen genezing.
5. **Juist.** Dit is het belangrijkste gevolg van de ziekte.
6. **Juist.** Dit komt door het wegvallen van de remmende functie van de UMN's.
7. **Onjuist.** 30-50% van de patiënten ontwikkelt cognitieve beperkingen.
8. **Juist.** Ongeveer 90-95% van de gevallen is sporadisch, niet erfelijk.
9. **Juist.** Dit zijn typische bulbaire en thoracale symptomen.
10. **Onjuist.** Het tast motorneuronen in de hersenen (UMN) én in de hersenstam en het ruggenmerg (LMN) aan.
11. **Onjuist.** Hoewel het meestal >40-jarigen treft, kan het iedereen >18 jaar overkomen, zoals Marieke Bakker.

Video's en Referenties

Voor wie meer wil weten:

- **Mooi overzicht:** https://www.youtube.com/watch?v=dg_DntAnU8M
- **Meer informatie over de verschillende vormen van Motor neuron disease (Engels):** https://www.youtube.com/watch?v=rxYSw6Xxgfs
- **Voor de diehards die echt alles willen weten over upper en lower motor neuron disease (Engels):** https://www.youtube.com/watch?v=lwTeoVZPuJM
- Morgan S, Orrell RW. Pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis. Br Med Bull. 2016 Sep;119(1):87-98.
- Rothstein JD. Current hypotheses for the underlying biology of amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol. 2009 Jan;65 Suppl 1:S3-9.

Bedankt voor jullie aandacht.